



POLSKA SCENA POLITYCZNA



Kraj

Rolą polityki i polityków
jest troska o dobro kraju i
jego wartości



Władza

Władza wynikająca z
polityki powinna służyć
obywatelom



Rozwój

Celem polityki powinien
być trwały rozwój
gospodarczy kraju oraz
poprawa jakości życia
obywateli

SPIIS TREŚCI

- **WSTĘP**
- **ANALIZA WSTĘPNA**
- **ANALIZA RZETELNOŚCI**
- **ANALIZA SKUPIEŃ**
- **ANALIZA CZYNNIKÓW**
- **ANALIZA KORESPONDENCJI**
- **PODSUMOWANIE**

WSTĘP - CZYM WŁAŚCIWIE JEST POLITYKA?



POLITYKA - za definicję polityki przyjmuje się, wypracowane na podstawie teorii Maksa Webera, pojęcie, że polityka to dążenie do udziału we władzy lub wywieranie wpływu na podział władzy. Polityka odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdego państwa. To nie tylko walka o władzę, ale także narzędzie służące kształtowaniu się życia społecznego, gospodarczego i prawnego.

W dalszej części niniejszego raportu bliższej analizie zostanie poddana polska scena polityczna, najważniejsi polscy politycy oraz ich główne cechy

CEL PRACY - znaleźć cechy idealnego polityka i porównać je z politykami, którzy są obecnie najważniejsi na polskiej scenie politycznej. W tym raporcie starano się znaleźć polityka który jest najbardziej podobny względem swoim cech do wyimaginowanego polityka idealnego. Kwestionariusz ankiety, która ma za zadanie pomóc w ocenie polityków i aktualnego stanu polskiej polityki, wraz z krótkimi profilami ocenianych polityków, zamieszczono pod koniec wstępu.

CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ SCENY POLITYCZNEJ

Polska scena polityczna ukształtowała się po upadku komunizmu w 1989 roku, rozpoczął się wówczas proces transformacji ustrojowej. Od tamtego czasu Polska funkcjonuje jako demokratyczne państwo, z wielopartyjnym systemem politycznym i trójpodziałem władzy.

TRÓJPODZIAŁ WŁADZY W POLSCE:

- WŁADZA WYKONAWCZA - PREZYDENT I RZĄD
- WŁADZA USTAWODAWCZA - SEJM I SENAT
- WŁADZA SĄDOWNICZA - NIEZALEŻNE SĄDY I TRYBUNAŁY

Współczesna scena polityczna w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką zmian i wyraźną polaryzacją. Partie polityczne w Polsce nieustannie zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami, które wpływają na życie społeczne i gospodarcze kraju. Główne siły polityczne dzielą się na ugrupowania konserwatywno-narodowe, liberalne, centrowe oraz lewicowe.

WYBRANE PARTIE W POLSCE:



STRUKTURA ROZKŁADU WŁADZY W RZĄDZIE

Obecnie obserwujemy dominację kilku największych ugrupowań, ale istotną rolę odgrywają także partie mniejsze oraz koalicyjne. Partie politycznie rywalizują przede wszystkim o wpływ w Sejmie i Senacie, a także o urząd Prezydenta RP. Innymi słowy, partie dążą do objęcia władzy ustawodawczej w celu wprowadzenia w życie postulatów korespondujących z ich ideologiami.



194 mandaty = 42%



Koalicja Obywatelska

157 mandatów = 34%



65 mandatów = 14%



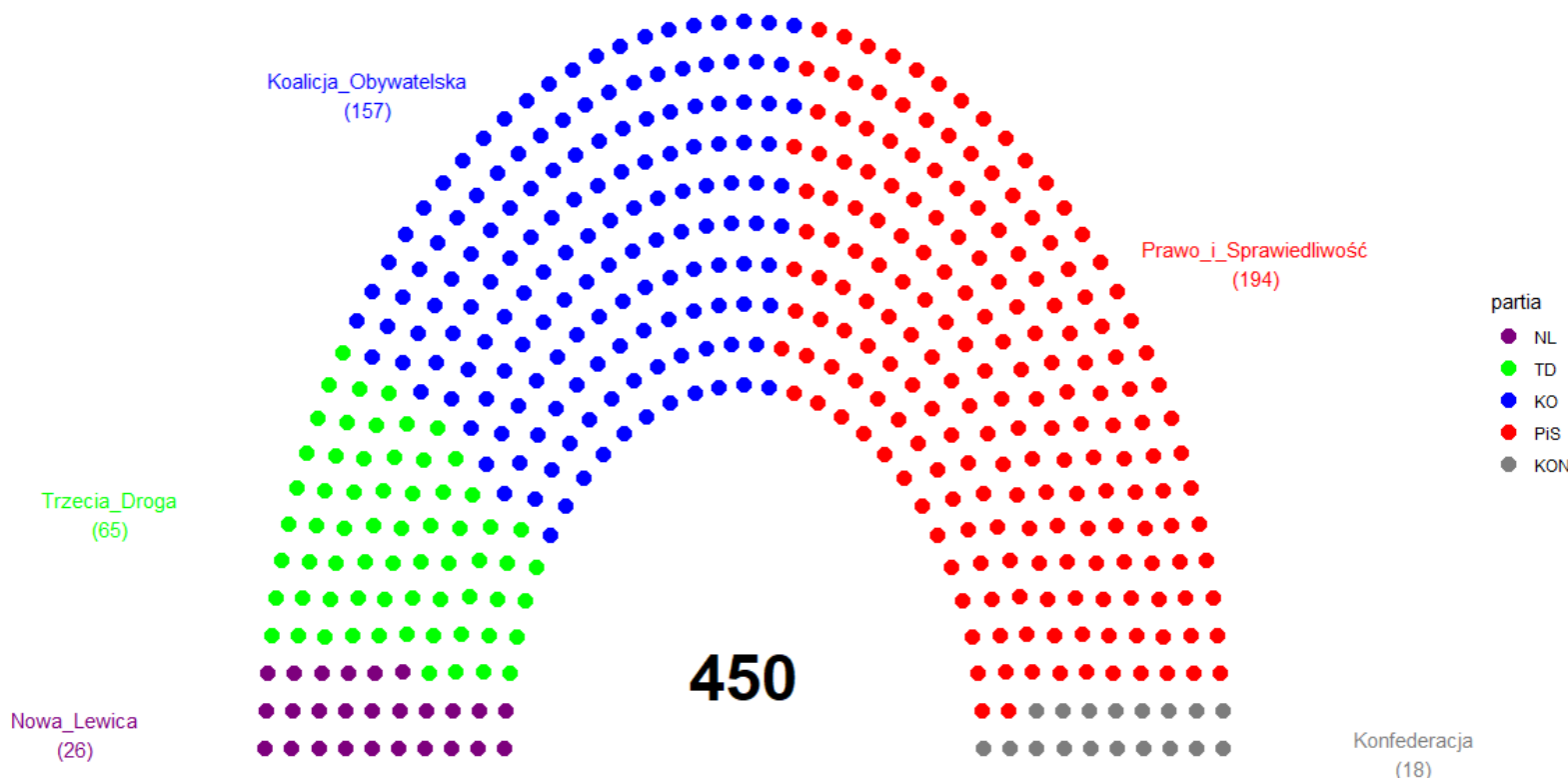
26 mandatów = 6%



18 mandatów = 4%

KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

Polska, 2023



BADANIA OPINII PUBLICZNEJ



CZYM SĄ?

Badania opinii publicznej to proces systematycznego zbierania informacji na temat poglądów, przekonań czy preferencji społeczeństwa w niektórych obszarach życia na przykład: polityki, gospodarki, zdrowia lub wartości społecznych. Badania te, mają na celu poznanie oczekiwań, uczuć i myśli obywateli.



CO BADA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ?

W kontekście polityki bada się najczęściej poparcie dla partii politycznych, zaufanie do liderów politycznych, oceny działań rządu i prezydenta, stosunek do konkretnych ustaw bądź reform lub intencje wyborcze



KTO PRZEPROWADZA TAKIE BADANIA W POLSCE?

W Polsce badania opinii publicznej przeprowadzają najczęściej ośrodki badawcze takie jak: CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej) - instytucja publiczna, lub instytucje prywatne jak: IPSOS czy IBRiS. W Polsce takie badania prowadzone są szczególnie przed wyborami. Ma to na celu zrozumienie partiom i kandydatom zrozumienie potrzeb wyborców.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

Kwestionariusz został podzielony na dwie części, pierwsza badająca nasilenie poszczególnych cech dla każdego kandydata i druga sprawdzająca poglądy osoby ankietowanej. Oceny 17 cech charakteryzujących polityków są wyrażone na skali od 1 do 100, gdzie 100 to najwyższe nasilenie. W drugiej części poglądy na 24 pytania klasyfikowane są za pomocą 7 stopniowej skali Likerta, przy czym stopień 1 oznacza całkowite niezgadzanie się respondenta z pytaniem a stopień 7 zdecydowanie zgadzanie się z pytaniem.

I. Proszę o dokonanie oceny w skali od 1 (najniższe nasilenie cechy) do 100 (najwyższe nasilenie cechy) poszczególnych polskich polityków.

	Donald Tusk	Rafał Trzaskowski	Szymon Hołownia	Sławomir Mentzen	Jarosław Kaczyński	Władysław Kosiniak-Kamysz	Karol Nawrocki	Adrian Zandberg	Polityk idealny
Uczciwy									
Wiarygodny									
Kompetentny									
Konsekwentny									
Charismaticzny									
Komunikatywny									
Kulturalny									
Lojalny									
Odpowiedzialny									
Medialny									
Innowacyjny									
Tolerancyjny									
Dyplomatyczny									
Szanowany									
Elokwentny									
Wpływowy									
Atrakcyjny									

II. Proszę dokonać oceny poniższych stwierdzeń od 1 („zdecydowanie nie zgadzam się”) do 7 („zdecydowanie zgadzam się”) umieszczając w odpowiednim polu znak X.

1 – Zdecydowanie nie zgadzam się, 2 – Nie zgadzam się, 3 – Raczej nie zgadzam się, 4 – Ani nie zgadzam się, ani zgadzam się, 5 – Raczej zgadzam się, 6 – Zgadzam się, 7 – Zdecydowanie zgadzam się

	1	2	3	4	5	6	7
1) Polscy politycy dotrzymują obietnic wyborczych.							
2) Polscy politycy nadużywają władzy.							
3) Polscy politycy myślą od wyborów do wyborów.							
4) Polscy politycy potrafią ze sobą współpracować.							
5) Polscy politycy dbają o interesy obywateli bardziej niż o własne korzyści.							
6) Polscy politycy podejmują działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska.							
7) Polscy politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju.							
8) Polscy politycy respektują prawo unijne i międzynarodowe.							
9) Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej.							
10) Polscy politycy skutecznie reprezentują interesy geopolityczne Polski.							
11) Wojsko jest odpowiednio zarządzane przez polskich polityków.							
12) Służba zdrowia jest wspierana przez polskich polityków.							
13) Działania polskich polityków coraz bardziej dzielą społeczeństwo.							
14) Uczestnictwo w wyborach pełnoletniego obywatela powinno być obowiązkowe.							
15) W Polsce młodzi ludzie mają realny wpływ na politykę.							
16) Kobiety mają mniejsze szanse w polskiej polityce niż mężczyźni.							
17) Polacy są tolerancyjni wobec innych narodowości.							
18) Polacy cechują się wysoką świadomością polityczną.							
19) Państwo powinno wspierać tradycyjny model rodziny (mężczyzna i kobieta).							
20) Kobiety powinny mieć pełną swobodę decydowania o swoim ciele bez ingerencji państwa.							
21) Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce.							
22) Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi więcej korzyści niż strat.							
23) Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy.							
24) Polacy często opierają swoją wiedzę o polityce z tabloidowych źródeł (sensacyjnych, uproszczonych).							

Proszę wypełnić metryczkę poniżej, zamalowując odpowiednią kratkę.

Płeć: ☐ Kobieta ☐ Mężczyzna	Wykształcenie: ☐ Podstawowe ☐ Zawodowe ☐ Średnie ☐ Wyższe	Wiek: lat
--	--	------------------------

PROFILE POLITYKÓW



Donald Tusk

- Ur. 22.04.1957r. w Gdańsku,
- Wykształcenie wyższe,
- Osoba najdłużej sprawująca urząd premiera III RP

Donald Tusk jest z wykształcenia historykiem. W latach 2007-2014 pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów RP.

Jest współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Po zakończeniu kadencji premiera RP, został przewodniczącym Rady Europejskiej (2014-2019).

Natomiast w latach 2021-2024 był przewodniczącym swojej partii PO a od 13 grudnia 2023 roku ponownie pełni funkcję premiera Polski.



Jarosław Kaczyński

- Ur. 18.06.1949r. w Warszawie,
- Wykształcenie wyższe,
- Jako wicepremier był uważany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce

Jarosław Kaczyński jest z wykształcenia doktorem nauk prawnych. Jest posłem na Sejm nieprzerwanie od 8 kadencji.

Od 2003 roku jest prezesem partii Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2006-2007 był premierem Polski, natomiast w latach 2020-2022 i 2023 roku był wicepremierem.



Rafał Trzaskowski

- Ur. 17.01.1972r. w Warszawie,
- Wykształcenie wyższe,
- Prezydent Warszawy

Rafał Trzaskowski jest doktorem nauk humanistycznych, politologiem, wykładowcą akademickim i politykiem. Od 2018 roku pełni funkcję prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W swojej karierze był również posłem do Parlamentu Europejskiego oraz ministrem cyfryzacji. Startował w wyborach prezydenckich w 2020 i 2025 roku. Jest członkiem Platformy obywatelskiej/Koalicji obywatelskiej.



Karol Nawrocki

- Ur. 03.03.1983r. w Gdańsku,
- Wykształcenie wyższe,
- Aktualny prezydent Polski

Karol Nawrocki jest doktorem nauk humanistycznych (historykiem). Od 2021 roku pełni funkcję prezesa Instytutu Pamięi Narodowej. W przeszłości kierował Muzeum II WŚ (2017-2021). Specjalizuje się w historii najnowszej, szczególnie w historii oporu społecznego w PRL. W 2025 roku został wybrany na prezydenta RP startując jako kandydat obywatelski.

PROFILE POLITYKÓW



Szymon Hołownia

- Ur. 03.09.1976r. w Białymstoku,
- Wykształcenie wyższe,
- Marszałek Sejmu X kadencji

Szymon Hołownia jest wykształconym dziennikarzem, wiele lat był związany z polskimi mediami i programami rozrywkowymi. W 2020 roku kandydował na prezydenta RP. Jest założycielem partii Polska 2050, która jest częścią Trzeciej Drogi. Od 2023 roku pełni funkcję Marszałka Sejmu. Znany jest z zaangażowania społecznego i działalności charytatywnej.



Sławomir Mentzen

- Ur. 20.04.1986r. w Toruniu,
- Wykształcenie wyższe,
- Ekonomista, przedsiębiorca, polityk

Sławomir Mentzen jest doktorem nauk ekonomicznych, przedsiębiorcą, prywatnie interesuje się historią i jest jednym z liderów partii Konfederacja. W 2023 roku został posłem na Sejm X kadencji. Znany jest z liberalnych poglądów gospodarczych, aktywności w mediach społecznościowych i bezpośredniego sposobu wypowiedzi. Niemniej jednak, dzięki tym cechom uzyskał przyzwolone wyniki w wyborach prezydenckich 2025.



Adrian Zandberg

- Ur. 04.12.1979r. w Aalborg (Dania),
- Wykształcenie wyższe

Adrian Zandberg to doktor historii oraz programista, w przeszłości związany z działalnością społeczną. Jest lewicowym politykiem oraz założycielem partii Razem. Od 2019 roku jest posłem na Sejm. Znany z konsekwentnego reprezentowania lewicowych wartości, praw pracowniczych, sprawiedliwości społecznej i rozwoju usług publicznych.



Władysław Kosiniak-Kamysz

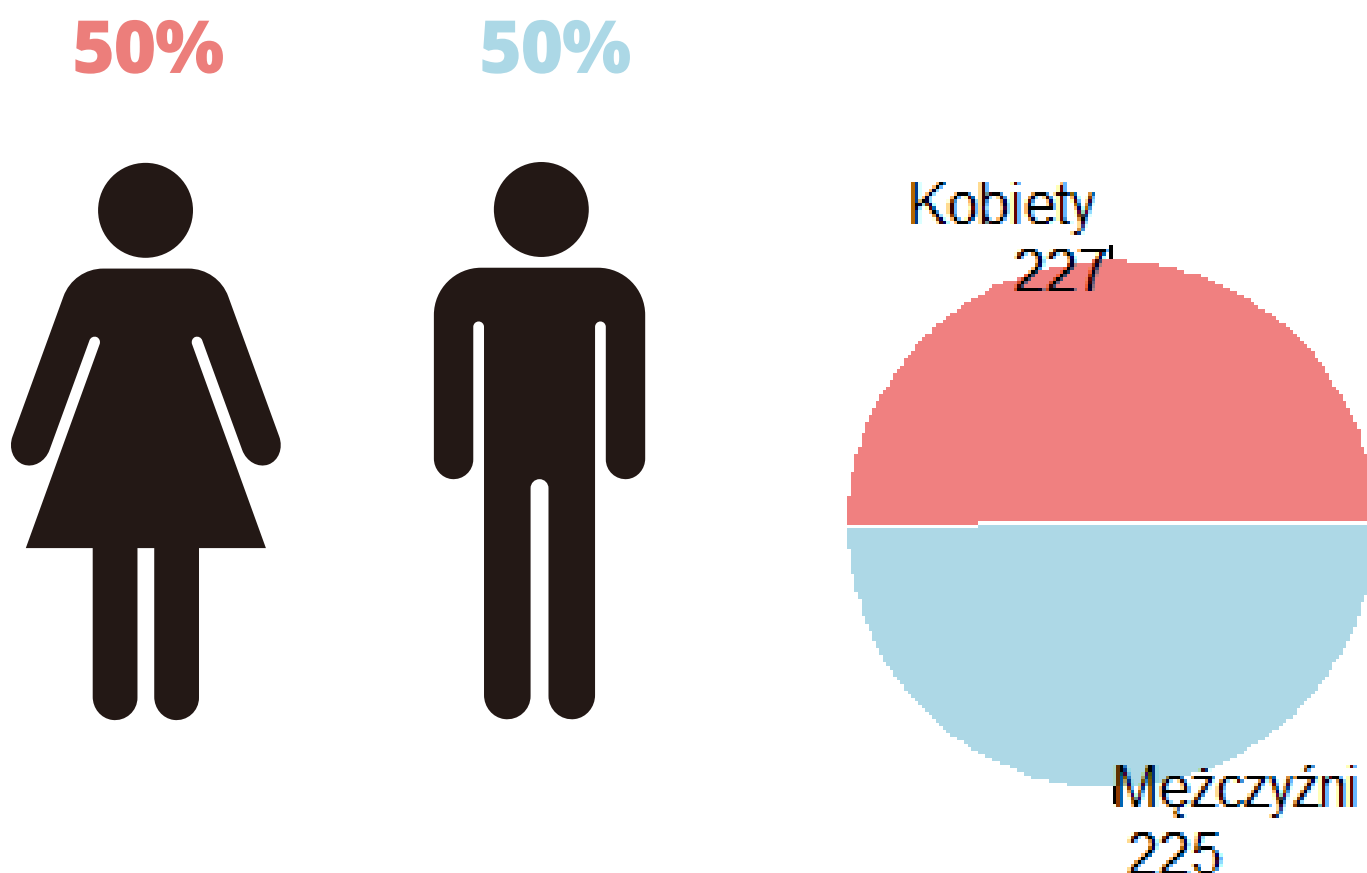
- Ur. 10.08.1981r. w Krakowie,
- Wykształcenie wyższe, Wicepremier

Władysław Kosiniak-Kamysz jest doktorem nauk medycznych i lekarzem medycyny. Polityk ludowy, od 2015 roku prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, aktualnie części Koalicji Obywatelskiej. W latach 2011-2015 był ministrem prac i polityki społecznej. Startował w wyborach prezydenckich 2020. Od 2023 roku jest wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej.

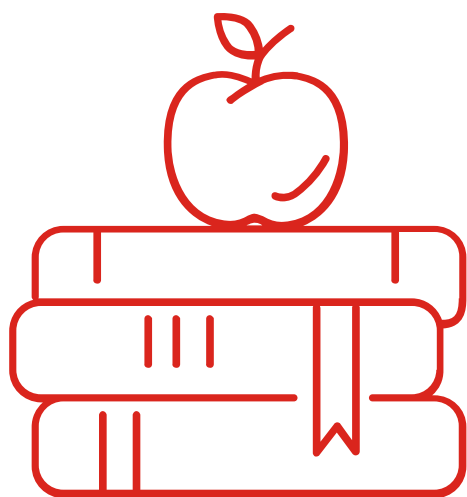
ANALIZA WSTĘPNA

W tym rozdziale skupiono się na podstawowych analizach struktury respondentów, którzy wzięli udział w badaniu oraz surowym wynikom zebranym dla każdego z polityków. Na początku warto przyjrzeć się rozkładowi płci osób badanych. Jak widać na poniższym diagramie kołowym, kobiety stanowią nieznaczną większość. Podsumowując to liczbowo, w badaniu wzięły udział 452 osoby, w tym 227 kobiet i 225 mężczyzn. Co ciekawe w ujęciu procentowym, można zapisać że 50% badanych to kobiety i 50% badanych to mężczyźni.

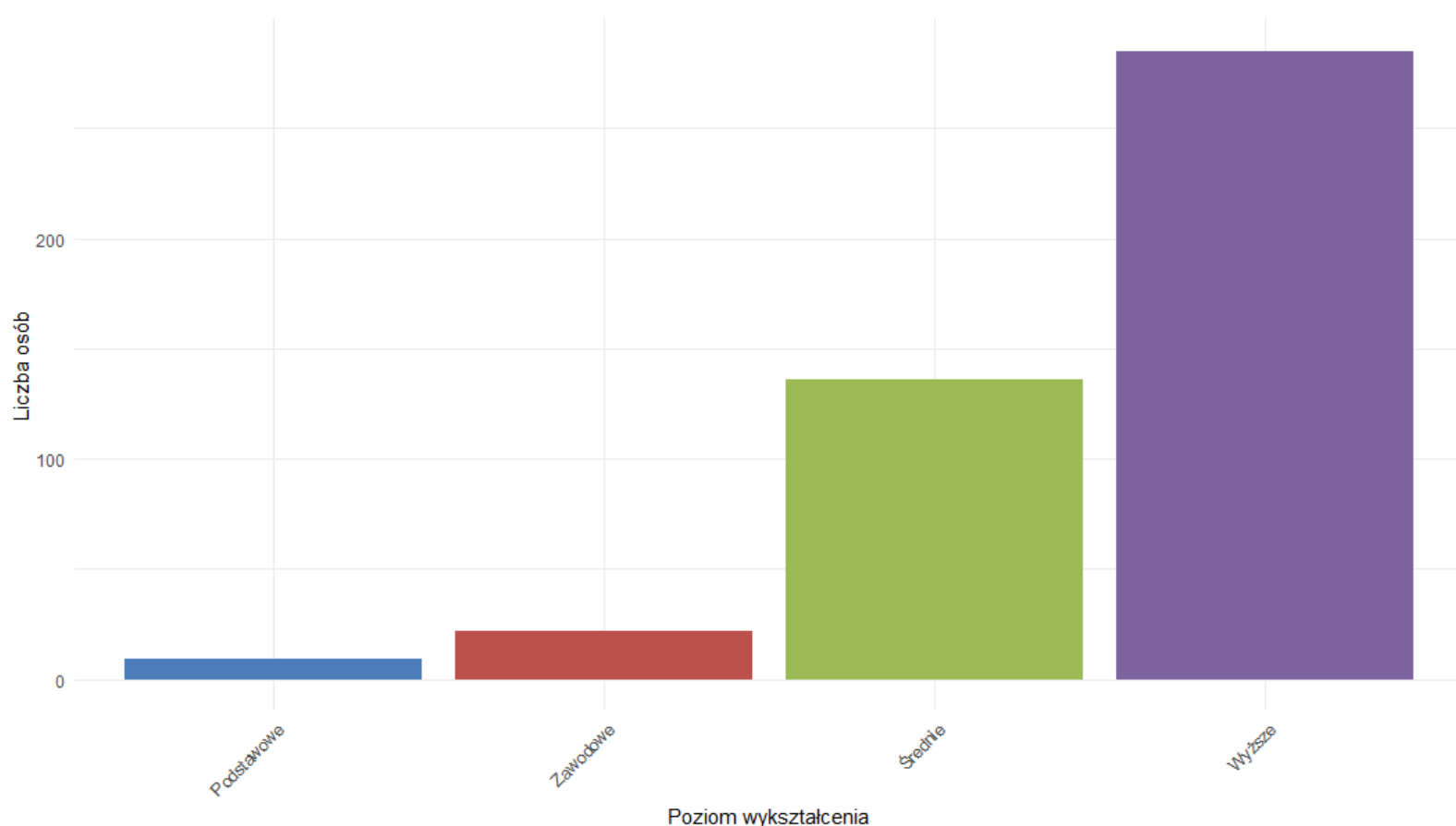
Rozkład Płci



ROZKŁAD WYKSZTAŁCENIA

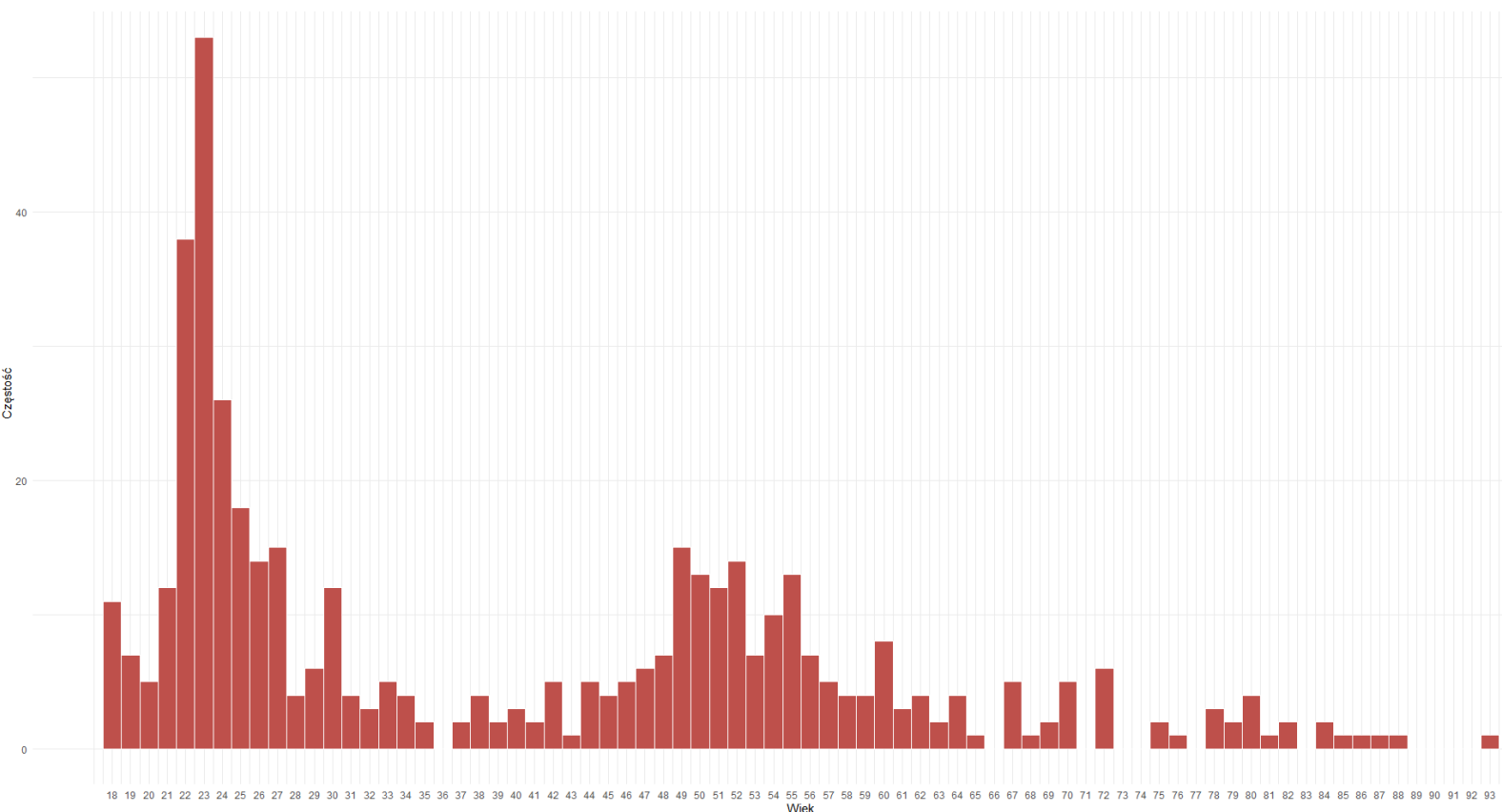


Jeżeli przyjrzeć się rozkładowi wykształcenia pośród respondentów, to ewidentnie widać że histogram jest asymetryczny lewostronnie. Po lewej stronie widnieje charakterystyczny ogon, składający się małej ilości osób o wykształceniu podstawowym i zawodowym. Po prawej stronie skumulowane są większe liczebności osób z wykształceniem wyższym.

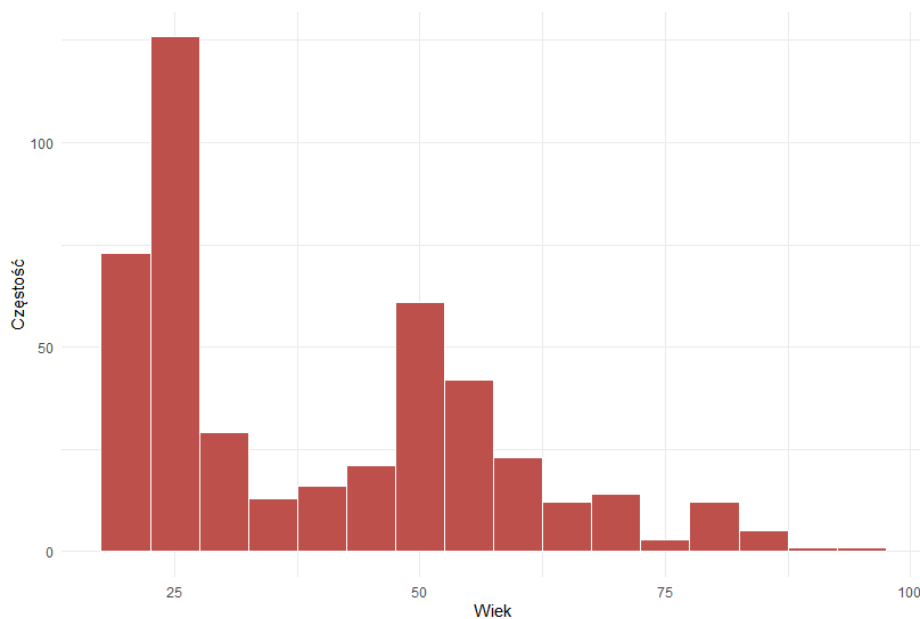


WIEK

Z kolei rozkład wieku jest prawostronnie asymetryczny, największą częstość obserwujemy po lewej stronie wykresu słupkowego, a dokładnie dla wartości 23. Oznacza to, że w badaniu wzięło udział najwięcej dwudziestotrzylatków. Można również zaobserwować tendencję, że na pytania odpowiadały albo osoby bardzo młode (do 27 lat) albo osoby starsze (48-57 lat)



Dla ułatwienia widoczności i interpretacji, obok, po prawej stronie zamieszczono histogram wieku, w którym tym razem stworzono przedziały wiekowe co 5 lat. Wnioski jednak są takie same, przeważają ludzie młodzi i młodzi dorośli



ANALIZA WSTĘPNA POLITYKÓW

MACIERZ ŚREDNICH CECH

	Donald Tusk	Rafał Trzaskowski	Szymon Hołownia	Sławomir Mentzen	Jarosław Kaczyński	Władysław Kosiniak-Kamysz	Karol Nawrocki	Adrian Zandberg	Polityk Idealny
Uczciwy	39,43	44,65	46,69	34,32	27,94	40,58	32,12	46,42	90,97
Wiarygodny	39,52	44,33	42,82	32,92	28,91	39,71	30,72	43,95	90,77
Kompetentny	54,59	53,10	46,40	37,53	37,87	42,73	32,38	43,04	90,79
Konsekwentny	45,44	46,56	45,05	42,87	47,87	40,56	36,10	46,18	88,73
Charyzmatyczny	51,95	54,96	55,55	41,61	33,50	37,36	33,00	45,23	84,22
Komunikatywny	55,05	61,43	63,55	41,47	30,17	44,11	36,60	49,60	88,77
Kulturalny	56,42	62,47	61,26	38,15	29,29	53,73	41,72	53,36	87,15
Lojalny	46,68	50,74	48,30	41,88	47,39	45,02	42,93	47,65	86,81
Odpowiedzialny	48,19	51,11	49,86	36,60	34,98	44,89	35,55	45,47	90,99
Medialny	61,31	66,97	69,53	53,85	32,55	42,42	38,93	49,31	80,03
Innowacyjny	42,78	51,50	50,21	41,78	23,13	36,65	30,54	48,05	81,36
Tolerancyjny	53,54	64,09	54,59	24,11	19,65	42,01	28,99	59,55	81,60
Dyplomatyczny	59,77	60,68	56,38	33,24	29,21	46,00	34,91	47,06	88,57
Szanowany	47,87	52,67	47,65	35,51	36,19	43,55	34,34	40,68	86,98
Elokwentny	54,09	60,71	58,30	42,55	31,51	45,54	35,47	49,75	87,03
Wpływowy	66,17	53,06	45,44	38,70	56,63	38,65	31,00	36,54	86,11
Atrakcyjny	35,67	60,79	43,87	36,67	18,24	40,11	32,41	39,80	64,82

Analizując macierz średnich cech polityków, można zauważyć, że przeważnie dobrą opinią cieszą się Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, Szymon Hołownia i być może Adrian Zandberg. Najwięcej czerwonego koloru, czyli najniżej oceniani są Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen i co niezwykle interesujące, obecny prezydent Karol Nawrocki. W następnych krokach analizy bliżej przyglądano się głównym cechom charakteryzującymi poszczególnych polityków. Celem pracy jest znaleźć polityka, który, według badanych, jest najbliższym polityka idealnego. By to osiągnąć posłużono się różnymi metodami i analizami w następnych rozdziałach



MOCNE I SŁABE STRONY POLITYKÓW



	ŚREDNIA OCEN	NAJNIŻSZA ŚREDNIA	CECHA	NAJWYŻSZA ŚREDNIA	CECHA
Donald Tusk	50,50	35,67	Atrakcyjny	66,17	Wpływowy
Rafał Trzaskowski	55,28	44,33	Wiarygodny	66,97	Medialny
Szymon Hołownia	52,08	42,82	Wiarygodny	69,53	Medialny
Sławomir Mentzen	38,46	24,11	Tolerancyjny	53,85	Medialny
Jarosław Kaczyński	33,24	18,24	Atrakcyjny	56,63	Wpływowy
Władysław Kosiniak-Kamysz	42,57	36,65	Innowacyjny	53,73	Kulturalny
Karol Nawrocki	34,57	28,99	Tolerancyjny	42,93	Lojalny
Adrian Zandberg	46,57	36,54	Wpływowy	59,55	Tolerancyjny
Polityk Idealny	85,63	64,82	Atrakcyjny	90,99	Odpowiedzialny

W powyższej tabeli zamieszczono najlepiej i najgorzej oceniane cechy dla każdego polityka. Porównując po ogólnej średniej ocen, najbliżej polityka idealnego jest **Rafał Trzaskowski**, jednak żaden z analizowanych polityków nie wyróżnia się cechą, która według badanych odznacza się najbardziej polityk idealny, odpowiedzialnością. Średnio najniżej ocenianym ze wszystkich, a co za tym idzie najbardziej oddalonym od polityka idealnego, jest **Jarosław Kaczyński**. Co ciekawe jego cechą o najwyższej ocenie jest **wpływowość**

Poniżej zaprezentowano z kolei, podział na cechy i przyporządkowano polityka z najwyższą i najniższą oceną danej cechy. Potwierdzając wcześniejsze przypuszczenia, w większości cech góruje **Rafał Trzaskowski** a dołącza **Jarosław Kaczyński**. Panowie są zatem na ten moment, odpowiednio, najbliżej i najdalej polityka idealnego. Co ciekawe, aktualny prezydent Karol Nawrocki, posiada najniższe oceny spośród wszystkich analizowanych polityków w cechach takich jak: kompetentność, wpływowość, charyzmatyczność czy status szacunku.




CECHA	POLITYK Z NAJNIŻSZĄ ŚREDNIĄ OCENĄ CECHY	POLITYK Z NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCENĄ CECHY
Uczciwy	Jarosław Kaczyński	Szymon Hołownia
Wiarygodny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Kompetentny	Karol Nawrocki	Donald Tusk
Konsekwentny	Karol Nawrocki	Jarosław Kaczyński
Charyzmatyczny	Karol Nawrocki	Szymon Hołownia
Komunikatywny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Kulturalny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Lojalny	Sławomir Mentzen	Rafał Trzaskowski
Odpowiedzialny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Medialny	Jarosław Kaczyński	Szymon Hołownia
Innowacyjny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Tolerancyjny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Dyplomatyczny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Szanowany	Karol Nawrocki	Rafał Trzaskowski
Elokwentny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski
Wpływowy	Karol Nawrocki	Donald Tusk
Atrakcyjny	Jarosław Kaczyński	Rafał Trzaskowski

POLITYK IDEALNY



ODPOWIEDZIALNY



UCZCIWY



KOMPETENTNY



WIARYGODNY



KOMUNIKATYWNY



KONSEKWENTNY



DYPLOMATYCZNY

WYBRANE TABLICE KONTYNGENCJI

PŁEĆ - CZY POPIERASZ LGBTQ

	TAK	NIE WIEM	NIE
KOBIETA	138	26	63
MEŻCZYŻNA	86	30	109

TEST CHISQ: p-value = 4.437e-06

PHI: 0.2335334

TSCHUPROV: 0.1963774

VCRAMER: 0.2335334

WSP. KONTYNGENCJI: 0.2985217

Tablica przedstawia zależności między płcią ankietowanych a poparciem dla LGBTQ+. Test chi-kwadrat wykazuje, że istnieje statystycznie istotna zależność (p-value < 0.05). Jednak przyglądając się miarom siły zależności należy stwierdzić, że jest to raczej słaba siła zależności. Kobiety znacznie częściej wyrażają poparcie dla ideologii LGBTQ

WIEK - POPARCIE DLA UE

	NIE	NIE WIEM	TAK
DOROŚLI	25	38	140
MŁODZI	41	36	144
STARSI	8	5	15

TEST CHISQ: p-value = 0.1627

PHI: 0.1202238

TSCHUPROV: 0.0850111

VCRAMER: 0.0850111

WSP. KONTYNGENCJI: 0.2785246

Tablica przedstawia zależności między wiekiem ankietowanych a poparciem dla przynależności do Unii Europejskiej. Grupy wiekowe stworzono od 18 do 30 lat jako młodzi, 31 do 70 lat dorośli, i >70 lat starsi. Test chi-kwadrat wykazuje, że nie istnieje istotna zależność (p-value > 0.05). Potwierdza się to w wartościach miar siły zależności. Niezależnie od grupy wiekowej większość osób badanych określa się jako pronijne.

TABLICA Z ROZKŁADAMI BRZEGOWYMI:

	NIE	NIE WIEM	TAK	SUM
DOROŚLI	25	38	140	203
MŁODZI	41	36	144	221
STARSI	8	5	15	28
SUM	74	79	299	452

TABLICA WYRAŻONA W UDZIAŁACH:

	NIE	NIE WIEM	TAK	SUM
DOROŚLI	5,53	8,41	30,97	44,91
MŁODZI	9,07	7,96	31,86	48,89
STARSI	1,77	1,11	3,32	6,19
SUM	16,37	17,48	66,15	100

ROZKŁAD OCZEKIWANY:

	NIE	NIE WIEM	TAK
DOROŚLI	33,23	35,48	134,29
MŁODZI	36,18	38,63	146,19
STARSI	4,58	4,89	18,52

Zacniemy od stworzenia rozkładu oczekiwanego, zaprezentowanego powyżej. Następnym krokiem będzie stworzenie tablicy udziałów wartości oczekiwanych zawierającej rozkłady brzegowe. Jak widać na poniższym porównaniu, rozkłady brzegowe są identyczne, udowodniono brak zależności

	NIE	NIE WIEM	TAK	SUM
DOROŚLI	25	38	140	203
MŁODZI	41	36	144	221
STARSI	8	5	15	28
SUM	74	79	299	452

wartości empiryczne

	NIE	NIE WIEM	TAK	SUM
DOROŚLI	33,23	35,48	134,29	203
MŁODZI	36,18	38,63	146,19	221
STARSI	4,58	4,89	18,52	28
SUM	74	79	299	452

wartości teoretyczne

**SKORO WIEK I POPARCIE
DLA UNII EUROPEJSKIEJ SĄ
NIEZALĘŻNE TO MOŻNA
TO UDOWODNIĆ
ROZKŁADEM
OCZEKIWANYM.**

W tym celu należy porównać liczebności z iloczynami odpowiednich rozkładów brzegowych podzielonymi przez n . Tutaj n to 452, bo tyle osób przebadano w ankiecie. Przykładowo Dorośli stanowią 44,91% wszystkich osób, jeżeli wiek nie ma wpływu na poglądy to udział w każdej kolumnie wartości oczekiwanych powinien być identyczny jak wartości empirycznych.

ANALIZA RZETELNOŚCI

Rzetelne pytanie to takie, które dobrze mierzy to co ma mierzyć. Analiza rzetelności ma za zadanie ocenić stopień powiązania pytań w kwestionariuszu, ogólną powtarzalność, stabilność wyników, wewnętrzną spójność narzędzia i pozwolić na identyfikację pytań problemowych.

STWIERDZENIA I ICH OCENY NA SKALI LIKERTA

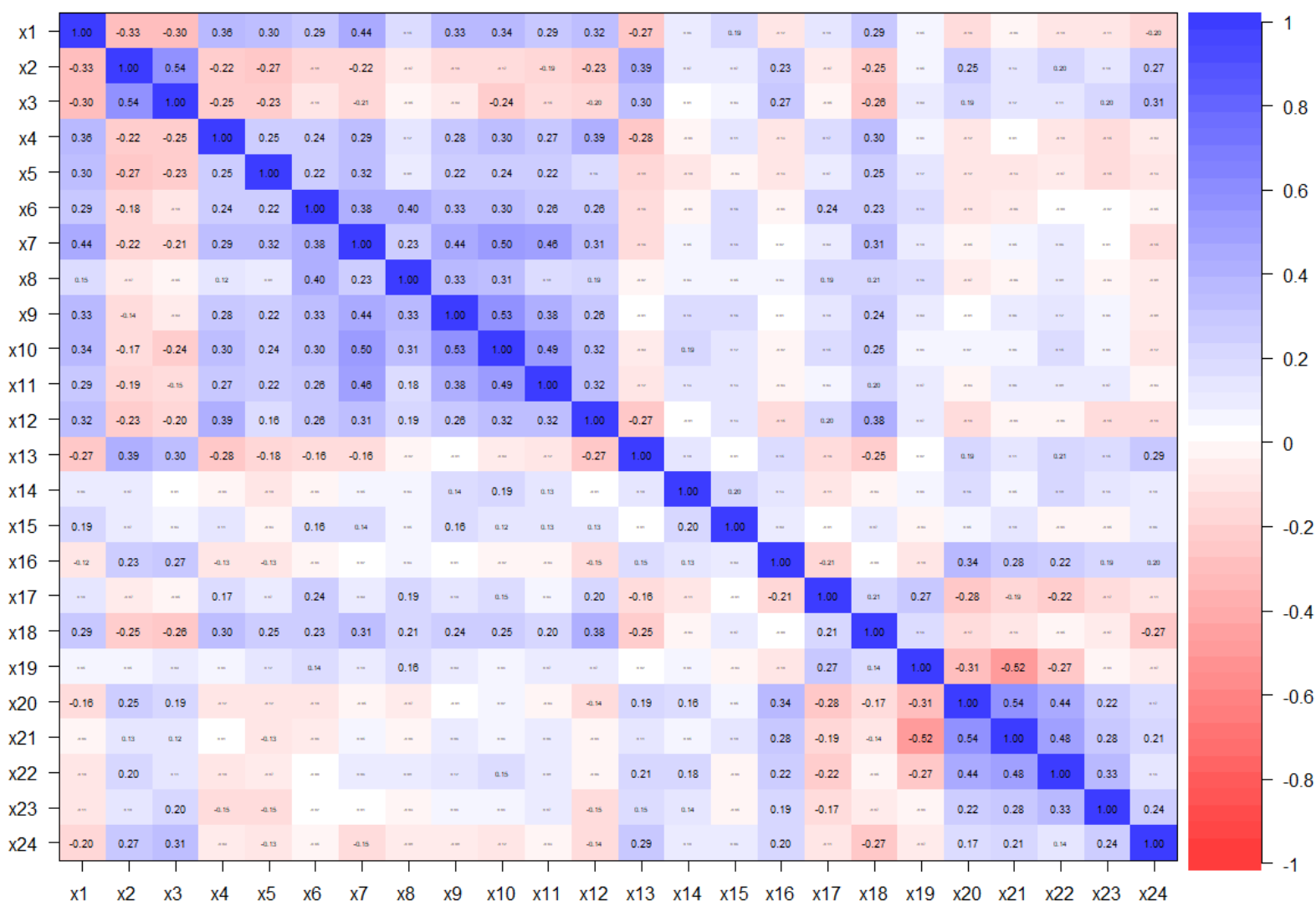
Przy czym:

- 1 - zdecydowanie się nie zgadzam
- 2 - nie zgadzam się
- 3 - raczej się nie zgadzam

- 4 - ani się zgadzam, ani się nie zgadzam
- 5 - raczej się zgadzam
- 6 - zgadzam się
- 7 - zdecydowanie się zgadzam

PYTANIA	LICZEBNOŚCI						
	1	2	3	4	5	6	7
1) Polscy politycy dotrzymują obietnic wyborczych.	118	101	106	61	40	14	12
2) Polscy politycy nadużywają władzy.	13	12	24	31	113	140	119
3) Polscy politycy myślą od wyborów do wyborów.	15	13	21	41	98	131	133
4) Polscy politycy potrafią ze sobą współpracować.	81	133	103	59	46	18	12
5) Polscy politycy dbają o interesy obywateli bardziej niż o własne korzyści.	122	126	74	40	48	18	24
6) Polscy politycy podejmują działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	31	69	102	119	86	32	13
7) Polscy politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju.	76	87	102	89	66	20	12
8) Polscy politycy respektują prawo unijne i międzynarodowe.	18	44	73	124	126	49	18
9) Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej.	42	63	88	129	88	30	12
10) Polscy politycy skutecznie reprezentują interesy geopolityczne Polski.	48	62	92	113	85	44	8
11) Wojsko jest odpowiednio zarządzane przez polskich polityków.	57	86	98	94	77	31	9
12) Służba zdrowia jest wspierana przez polskich polityków.	110	110	91	68	44	18	11
13) Działania polskich polityków coraz bardziej dzielą społeczeństwo.	10	17	20	41	80	122	162
14) Uczestnictwo w wyborach pełnoletniego obywatela powinno być obowiązkowe.	70	65	53	58	57	69	80
15) W Polsce młodzi ludzie mają realny wpływ na politykę.	38	72	93	82	75	59	33
16) Kobiety mają mniejsze szanse w polskiej polityce niż mężczyźni.	28	33	51	79	97	106	58
17) Polacy są tolerancyjni wobec innych narodowości.	34	70	110	83	101	28	26
18) Polacy cechują się wysoką świadomością polityczną.	69	110	113	78	44	26	12
19) Państwo powinno wspierać tradycyjny model rodziny (mężczyzna i kobieta).	48	59	26	81	72	77	89
20) Kobiety powinny mieć pełną swobodę decydowania o swoim ciele bez ingerencji państwa.	21	29	25	55	42	83	197
21) Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce.	85	56	31	56	49	71	104
22) Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi więcej korzyści niż strat.	16	15	43	79	73	103	123
23) Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy.	11	12	14	22	54	103	236
24) Polacy często opierają swoją wiedzę o polityce z tabloidowych źródeł (sensacyjnych, uproszczonych).	9	10	17	54	83	149	130

MACIERZ KORELACJI PYTAŃ ZE SKALĄ LIKERTA



Żeby analiza rzetelności mogła przynieść satysfakcjonujące efekty, na wstępie trzeba odrzucić pytania, które ze sobą nie korelują. Następnym krokiem będzie podzielenie pozostałych x na dwie grupy w celu przeprowadzenia badania rzetelności połówkowej. Analiza połówkowa to metoda oceny rzetelności testu. Badani wypełniają zwykle jeden kwestionariusz, a analityk dopiero post factum, sztucznie, dzieli pytania na dwie części. Następnie analizuje ich miary, takie jak spójność wewnętrzną. Za pomocą tych analiz sprawdza się jak bardzo wyniki uzyskane z dwóch części są ze sobą spójne. Wysoka korelacja między wynikami dwóch grup sugeruje, że test jest rzetelny.



PODZIAŁ NA PODZBIORY

został dokonany na zasadzie sztucznego podziału, pytania parzyste do podzbioru 2, a pytania nieparzyste do podzbioru 1. Inne struktury podziału charakteryzowały się bardzo niskimi współczynnikami alfa Cronbacha.

ZBIÓR 1

- 1) Polscy politycy dotrzymują obietnic wyborczych.
- 3) Polscy politycy myślą od wyborów do wyborów
- 5) Polscy politycy dbają o interesy obywateli bardziej niż o własne korzyści.
- 7) Polscy politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju.
- 9) Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej.
- 11) Wojsko jest odpowiednio zarządzane przez polskich polityków.
- 13) Działania polskich polityków coraz bardziej dzielą społeczeństwo.
- 15) W Polsce młodzi ludzie mają realny wpływ na politykę.
- 17) Polacy są tolerancyjni wobec innych narodowości.
- 19) Państwo powinno wspierać tradycyjny model rodziny (mężczyzna i kobieta).
- 21) Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce.
- 23) Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy.

statystyki

średnia: 49.17

suma: 22373

odchylenie: 7.06

var: 49.87

alfa Cronbacha: 0.64

ZBIÓR 2

- 2) Polscy politycy nadużywają władzy.
- 4) Polscy politycy potrafią ze sobą współpracować.
- 6) Polscy politycy podejmują działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska.
- 8) Polscy politycy respektują prawo unijne i międzynarodowe.
- 10) Polscy politycy skutecznie reprezentują interesy geopolityczne Polski.
- 12) Służba zdrowia jest wspierana przez polskich polityków.
- 14) Uczestnictwo w wyborach pełnoletniego obywatela powinno być obowiązkowe.
- 16) Kobiety mają mniejsze szanse w polskiej polityce niż mężczyźni.
- 18) Polacy cechują się wysoką świadomością polityczną.
- 20) Kobiety powinny mieć pełną swobodę decydowania o swoim ciele bez ingerencji państwa.
- 22) Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi więcej korzyści niż strat.
- 24) Polacy często opierają swoją wiedzę o polityce z tabloidowych źródeł (sensacyjnych, uproszczonych).

statystyki

średnia: 50.64

suma: 23044

odchylenie: 7.43

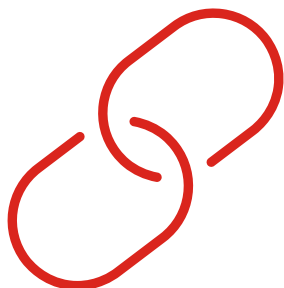
var: 55.15

alfa Cronbacha: 0.66

Wartości współczynnika alfa Cronbacha dla obu zbiorów można oceniać jako wątpliwe, ale spośród dostępnych pytań i podziałów tych pytań to najwyższe wartości jakie udało się osiągnąć



● **KORELACJA MIĘDZY POŁÓWKAMI, MIĘDZY ZBIORAMI 1 I 2 WYNOŚI:**



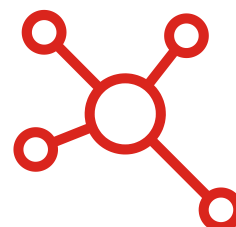
0.5259359

UMIARKOWANA ZGODNOŚĆ WYNIKÓW Z JEDNEJ POŁÓWKI Z WYNIKAMI Z DRUGIEJ POŁÓWKI.

● **KORELACJA SPEARMANA-BROWNA**

0.689329

OSZACOWANA RZETELNOŚĆ CAŁEGO TESTU. WSKAŹNIK WSKAZUJE NA UMIARKOWANĄ RZETELNOŚĆ - KWESTIONARIUSZ JEST DOBRY ALE NIE IDEALNY



● **RZETELNOŚĆ POŁÓWKOWA GUTTANA**

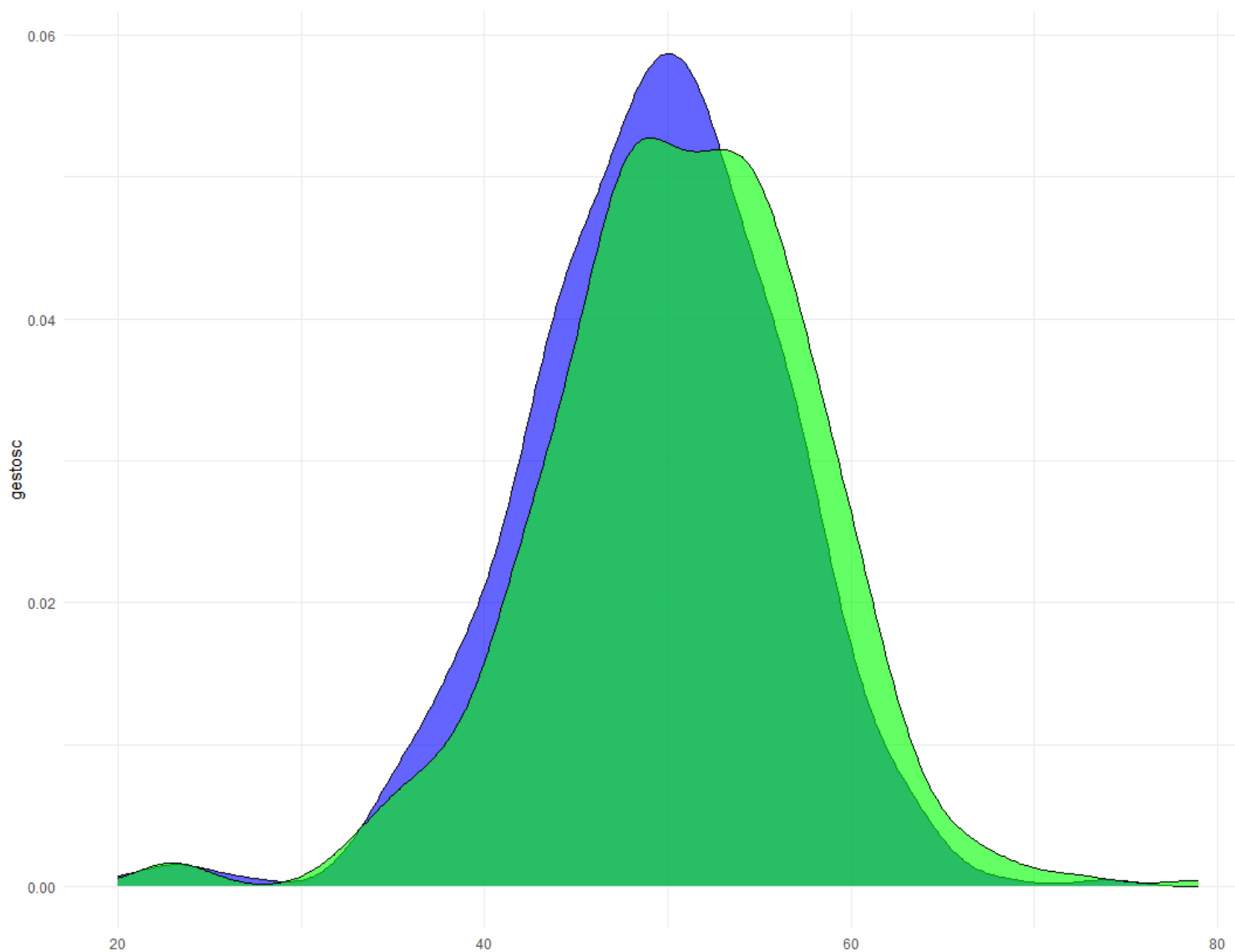


0.6887582

KWESTIONARIUSZ JEST DOŚĆ SPÓJNY WEWNĘTRZNIE. NIEKTÓRE PYTANIA MOGĄ WYMAGAĆ DOPRACOWANIA LUB USUNIĘCIA ZE ZBIORU TYCH Z NISKĄ KORELACJĄ

MOŻNA WIĘC STWIERDZIĆ, ŻE WYNIKI CECHUJĄ SIĘ UMIARKOWANĄ RZETELNOŚCIĄ, ANKIETOWANI W PODOBNY SPOSÓB ODPOWIADALI NA PIERWSZĄ I DRUGĄ CZĘŚĆ. NARZĘDZIE NIE JEST IDEALNIE SPÓJNE, ALE DAJE PEWIEN POZIOM RZETELNOŚCI. UMIARKOWANA KORELACJA PODPOWIADA, ŻE KWESTIONARIUSZ BADAŁ WIĘCEJ NIŻ JEDEN KONSTRUKT.

WIZUALIZACJA WYKRESU GĘSTOŚCI WYNIKÓW Z OBU POŁÓWEK TESTU



POŁÓWKA 1



POŁÓWKA 2

ANALIZA SKUPIEŃ

Analiza skupień jest jedną z metod statystycznych służących do klasyfikowania obiektów na podstawie podobieństwa ich cech. Jej celem jest pogrupowanie badanych jednostek, w tym przypadku polityków, w taki sposób, aby obiekty należące do tego samego skupienia, były do siebie możliwie najbardziej podobne jednocześnie różniąc się od obiektów z innych skupień. W praktyce analiza skupień znajduje swoje zastosowanie w psychologii, badaniach społecznych czy marketingowych.



W ramach analizy skupień przygotowano nowe zbiory danych. Jeden zero-jedynkowy oraz jeden mieszany, zawierający zarówno cechy jakościowe i ilościowe. Badanymi jednostkami będą politycy tacy sami jak w początkowym kwestionariuszu (8 polityków + abstrakcyjny idealny polityk).

NOWE ZBIORY DANYCH

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
x1 - Czy polityk zna więcej niż dwa języki	1	1	1	1	1	1	1	1	1
x2 - Czy polityk jest prounijny	1	1	1	0	0	1	0	1	1
x3 - Czy polityk posiada dzieci	1	1	1	1	0	1	1	1	1
x4 - Czy polityk ma tytuł doktora	0	1	0	1	1	1	0	1	1
x5 - Czy polityk ma więcej niż 10 lat doświadczenia w polityce	1	1	0	1	1	1	0	1	1
x6 - Czy polityk ma doświadczenie na arenie międzynarodowej	1	1	0	0	1	1	1	0	1
x7 - Czy polityk ma więcej niż 55 lat	1	0	0	0	1	0	0	0	1
x8 - Czy polityk startował w wyborach 2025	0	1	1	1	0	0	1	1	1

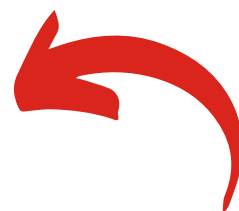
	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
x1 - Ile języków obcych zna polityk	4	5	2	1	2	2	1	2	5
x2 - Czy polityk jest prounijny	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK
x3 - Ile polityk posiada dzieci	2	2	1	5	0	1	3	1	2
x4 - Czy polityk ma tytuł doktora	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
x5 - Ile polityk ma lat doświadczenia w polityce	33	19	4	9	41	14	7	10	20
x6 - Ile polityk ma lat doświadczenia na arenie międzynarodowej	17	9	0	0	4	2	0	2	15
x7 - Ile lat ma polityk	67	52	47	38	75	42	49	41	45
x8 - Czy polityk startował w wyborach 2025	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK

MACIERZ ODLEGŁOŚCI JACCARDA

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
TUSK	0,000	0,375	0,571	0,625	0,429	0,286	0,571	0,500	0,250
TRZASKOWSKI	0,375	0,000	0,429	0,286	0,500	0,143	0,429	0,143	0,125
HOŁOWNIA	0,571	0,429	0,000	0,500	0,875	0,571	0,400	0,333	0,500
MENTZEN	0,625	0,286	0,500	0,000	0,571	0,429	0,500	0,167	0,375
KACZYŃSKI	0,429	0,500	0,875	0,571	0,000	0,429	0,714	0,625	0,375
KOSINIAK-KAMYSZ	0,286	0,143	0,571	0,429	0,429	0,000	0,571	0,286	0,250
NAWROCKI	0,571	0,429	0,400	0,500	0,714	0,571	0,000	0,571	0,500
ZANDBERG	0,500	0,143	0,333	0,167	0,625	0,286	0,571	0,000	0,250
IDEALNY	0,250	0,125	0,500	0,375	0,375	0,250	0,500	0,250	0,000

Analizę skupień rozpoczniemy od zaprezentowania macierzy odległości Jaccarda, które prezentuje odległości każdego polityka od siebie i od polityka idealnego. Im wartość bliższa 0 tym bliżej politykowi do polityka idealnego. Według nowego zbioru danych zero-jedynkowych, najbliżej do polityka idealnego Rafałowi Trzaskowskiemu a najdalej, po równo, Szymonowi Hołowni i Karolowi Nawrockiemu.

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	SUMA
TUSK	1	1	1	0	1	1	1	0	6
TRZASKOWSKI	1	1	1	1	1	1	0	1	7
HOŁOWNIA	1	1	1	0	0	0	0	1	4
MENTZEN	1	0	1	1	1	0	0	1	5
KACZYŃSKI	1	0	0	1	1	1	1	0	5
KOSINIAK-KAMYSZ	1	1	1	1	1	1	0	0	6
NAWROCKI	1	0	1	0	0	1	0	1	4
ZANDBERG	1	1	1	1	1	0	0	1	6
IDEALNY	1	1	1	1	1	1	1	1	8


MACIERZ OBECNOŚCI

**MACIERZ
WSPÓLOBECNOŚCI**

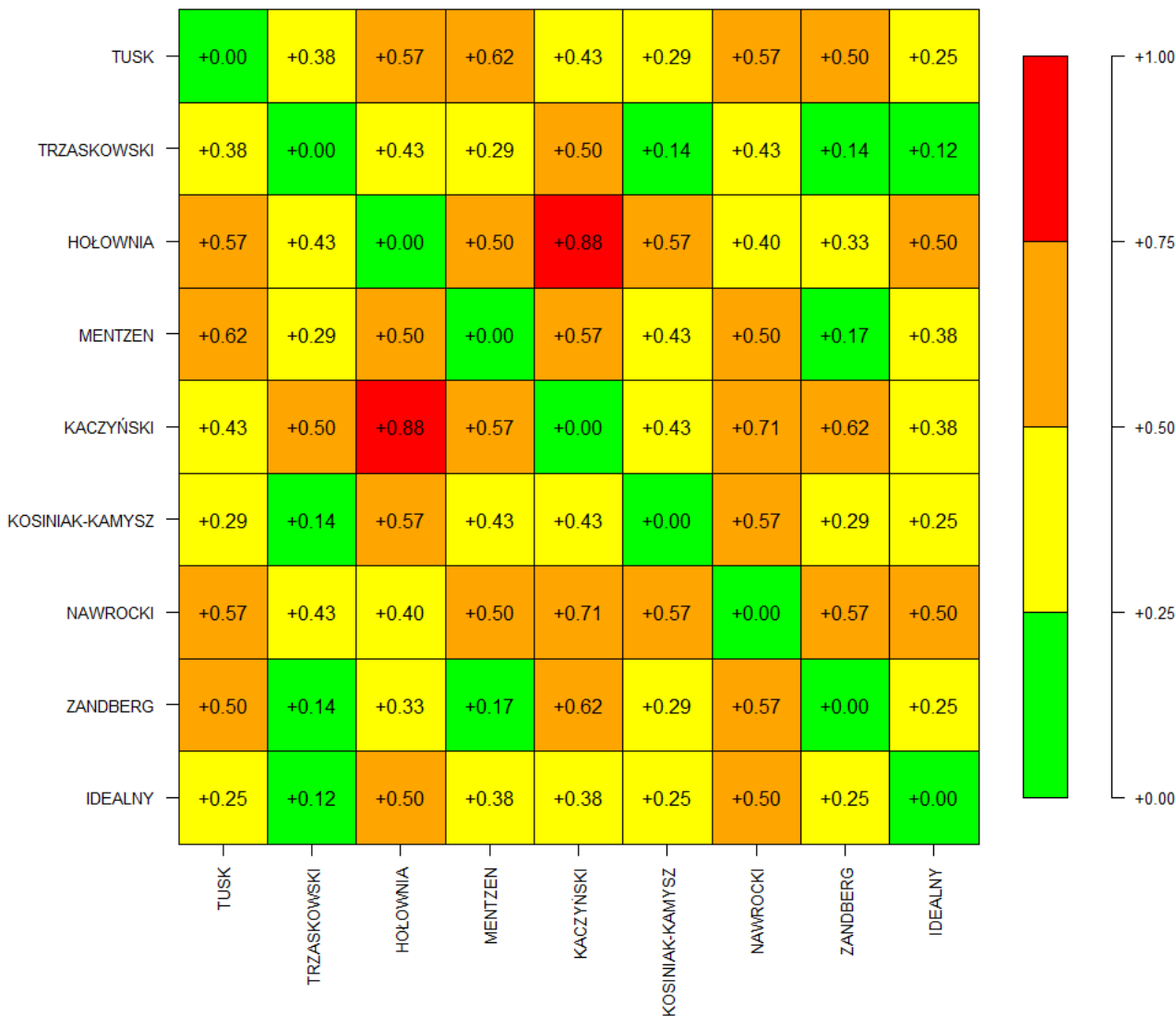


	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8
x1	9	6	8	6	7	6	3	6
x2	6	6	6	4	5	4	2	4
x3	8	6	8	5	6	5	2	6
x4	6	4	5	6	6	4	2	4
x5	7	5	6	6	7	5	3	4
x6	6	4	5	4	5	6	3	3
x7	3	2	2	2	3	3	3	1
x8	6	4	6	4	4	3	1	6

Porównując profile kandydatów z macierzy obecności, ponownie okazuje się, że najbardziej podobny do polityka idealnego jest Rafał Trzaskowski. Analizując macierz współobecności można zauważyć, że współwystępowanie cechy x7 i x8 występuje tylko u polityka idealnego, co ciekawe jest to wiek powyżej 55 lat i udział w wyborach 2025.

MACIERZ PODOBIEŃSTWA JACCARDA

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
TUSK	1	0,625	0,429	0,375	0,571	0,714	0,429	0,500	0,750
TRZASKOWSKI	0,625	1	0,571	0,714	0,500	0,857	0,571	0,857	0,875
HOŁOWNIA	0,429	0,571	1	0,500	0,125	0,429	0,600	0,667	0,500
MENTZEN	0,375	0,714	0,500	1	0,429	0,571	0,500	0,833	0,625
KACZYŃSKI	0,571	0,500	0,125	0,429	1	0,571	0,286	0,375	0,625
KOSINIAK-KAMYSZ	0,714	0,857	0,429	0,571	0,571	1	0,429	0,714	0,750
NAWROCKI	0,429	0,571	0,600	0,500	0,286	0,429	1	0,429	0,500
ZANDBERG	0,500	0,857	0,667	0,833	0,375	0,714	0,429	1	0,750
IDEALNY	0,750	0,875	0,500	0,625	0,625	0,750	0,500	0,750	1

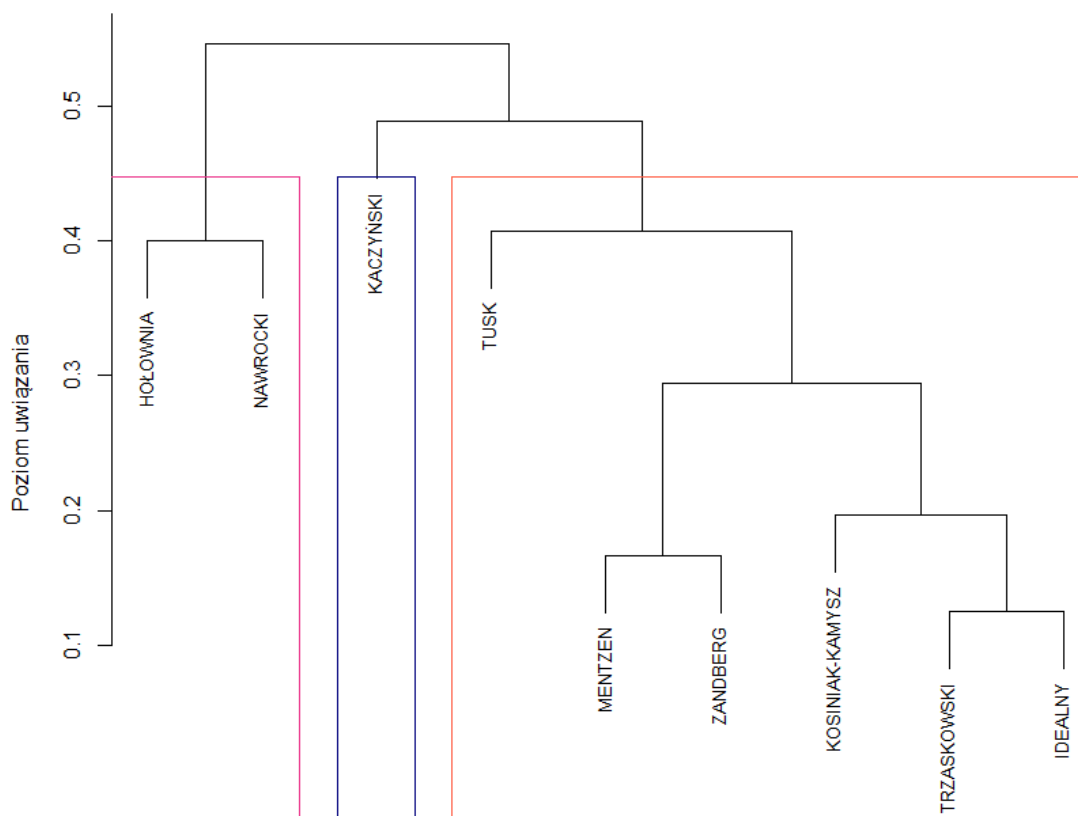


MACIERZ PODOBIEŃSTWA SOKALA-MICHNERA

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
TUSK	1	0,625	0,500	0,375	0,625	0,750	0,500	0,50	0,750
TRZASKOWSKI	0,625	1	0,625	0,750	0,500	0,875	0,625	0,875	0,875
HOŁOWNIA	0,500	0,625	1	0,625	0,125	0,500	0,750	0,750	0,500
MENTZEN	0,375	0,750	0,625	1	0,500	0,625	0,625	0,875	0,625
KACZYŃSKI	0,625	0,500	0,125	0,500	1	0,625	0,375	0,375	0,625
KOSINIAK-KAMYSZ	0,750	0,875	0,500	0,625	0,625	1	0,50	0,750	0,750
NAWROCKI	0,500	0,625	0,75	0,625	0,375	0,500	1	0,500	0,500
ZANDBERG	0,500	0,875	0,75	0,875	0,375	0,750	0,500	1	0,7500
IDEALNY	0,750	0,875	0,500	0,625	0,625	0,750	0,500	0,750	1

Porównując macierze podobieństwa Sokala-Michenera i Jaccarda można wyciągnąć podobne wnioski. Ponownie najbardziej podobny do polityka idealnego jest **Rafał Trzaskowski**. Co ciekawe, odnosząc się do Sokala-Michnera, sam Rafał Trzaskowski jest w takim samym stopniu podobny do polityka idealnego oraz Adriana Zandberga i Kosiniaka-Kamysza. W obu przypadkach najdalej od polityka idealnego są Karol Nawrocki oraz Szymon Hołownia

DENDROGRAM



GRUPA 1	GRUPA 2	GRUPA 3
TUSK	HOŁOWNIA	KACZYŃSKI
TRZASKOWSKI	NAWROCKI	
MENTZEN		
KOSINIAK-KAMYSZ		
ZANDBERG		
IDEALNY		

Po lewej stronie zaprezentowano jakie skupienia tworzą politycy w oparciu o odległość Jaccarda i metodę Average. Wytworzyło się dosyć liczne skupienie wokół polityka idealnego oraz jednostkowe skupienie w postaci Jarosława Kaczyńskiego

Do drugiego nowego zbioru danych, który zawiera w sobie zmienne ilościowe i jakościowe, należy zastosować inne miary odległości. Poniżej zaprezentowano macierz odległości Gowera oraz macierz generalizowanej odległości. Podobnie jak wcześniej najmniejsza odległość od polityka idealnego oznacza największe podobieństwo. **Rafał Trzaskowski** jest znów najbliższym politykiem idealnym. Natomiast najbardziej od polityka idealnego różni się **Jarosław Kaczyński**.

MACIERZ ODLEGŁOŚCI GOWERA

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
TUSK	0	0,438	0,503	0,848	0,512	0,471	0,642	0,613	0,414
TRZASKOWSKI	0,438	0	0,377	0,472	0,583	0,346	0,517	0,238	0,071
HOŁOWNIA	0,503	0,377	0	0,429	0,649	0,315	0,223	0,180	0,415
MENTZEN	0,848	0,472	0,429	0	0,544	0,426	0,219	0,284	0,496
KACZYŃSKI	0,512	0,583	0,649	0,544	0	0,367	0,588	0,509	0,647
KOSINIAK-KAMYSZ	0,471	0,346	0,315	0,426	0,367	0	0,518	0,142	0,370
NAWROCKI	0,642	0,517	0,223	0,219	0,588	0,518	0	0,383	0,568
ZANDBERG	0,613	0,238	0,180	0,284	0,509	0,142	0,383	0	0,262
IDEALNY	0,414	0,071	0,415	0,496	0,647	0,370	0,568	0,262	0

MACIERZ ODLEGŁOŚCI GDMi

	TUSK	TRZASKOWSKI	HOŁOWNIA	MENTZEN	KACZYŃSKI	KOSINIAK-KAMYSZ	NAWROCKI	ZANDBERG	IDEALNY
TUSK	0	27,885	49,558	52,520	22,091	44,109	45,589	47,917	32,447
TRZASKOWSKI	27,885	0	23,358	25,361	41,007	17,158	20,040	20,435	11,730
HOŁOWNIA	49,558	23,358	0	14,029	58,924	14,367	5,367	11,027	28,142
MENTZEN	52,520	25,361	14,029	0	62,418	9,960	14,367	7,043	25,923
KACZYŃSKI	22,091	41,007	58,924	62,418	0	54,007	54,523	58,268	48,580
KOSINIAK-KAMYSZ	44,109	17,158	14,367	9,960	54,007	0	13,084	5,215	18,931
NAWROCKI	45,589	20,040	5,367	14,367	54,523	13,084	0	11,454	26,138
ZANDBERG	47,917	20,435	11,027	7,043	58,268	5,215	11,454	0	21,726
IDEALNY	32,447	11,730	28,142	25,923	48,580	18,931	26,138	21,726	0

DENDROGRAM

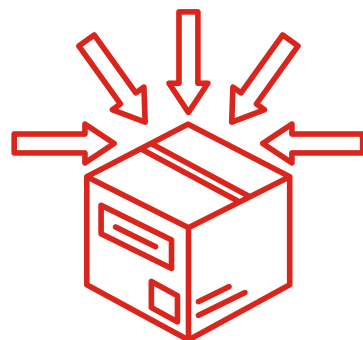


TYLKO DWA GRUPY



ANALIZA CZYNNIKÓW

Analiza czynników (factor analysis) to jedna z kluczowych technik statystyki wielowymiarowej, której celem jest redukcja liczby zmiennych pierwotnych oraz identyfikacja ich ukrytej, wspólnej struktury. Narzędzie to znajduje zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą zmiennych mierzalnych (ciągłych lub uporządkowanych), które mogą być ze sobą współzależne.



CEL ANALIZY CZYNNIKÓW

Celem jest zastąpienie powiązanych zmiennych oryginalnych mniejszą liczbą niepowiązanych ze sobą czynników. Nowe zmienne (czynniki) powinny tłumaczyć jak największą część zmienności pierwotnych danych przy jednoczesnym zachowaniu ich struktury korelacyjnej. W tej pracy poszukiwać będziemy politycznej zmiennej latentnej - czyli zmiennej ukrytej, która nie jest obserwowana bezpośrednio, ale wpływa na zmienne, które badamy.

WARUNKI ANALIZY CZYNNIKÓW I TESTY WSTĘPNE

Przed przystąpieniem do właściwej analizy, należy ocenić, czy zmienne rzeczywiście tworzą odpowiednią strukturę korelacyjną:

- Test KMO (Kaisera-Meyera-Olkina): ocenia, czy korelacje między zmiennymi są wystarczająco silne do zastosowania analizy czynników. Pożądana wartość wskaźnika KMO to co najmniej 0,7.
- Miara adekwatności zmiennej (MSA): liczona osobno dla każdej zmiennej. Zmienne o $MSA < 0,6$ należy rozważyć do usunięcia.
- Test sferyczności Bartletta: sprawdza istotność statystyczną macierzy korelacji; hipoteza zerowa zakłada, że wszystkie współczynniki korelacji są równe zeru.

PUNKTEM WYJŚCIOWYM BĘDZIE MACIERZ KORELACJI SPEARMANA, STWIERDZEŃ OCENIANYCH ZA POMOCĄ SKALI LIKERTA

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24
Politycy dotrzymują obietnic wyborczych	1	-0,40	-0,36	0,31	0,35	0,26	0,43	0,15	0,34	0,35	0,31	0,32	-0,30	0,07	0,18	-0,14	0,09	0,32	0,05	-0,16	-0,03	-0,08	-0,08	-0,23
Polscy politycy nadużywają władzy.	-0,40	1	0,48	-0,24	-0,33	-0,21	-0,27	-0,10	-0,19	-0,17	-0,22	-0,29	0,40	0,05	0,03	0,26	-0,09	-0,22	0,03	0,27	0,13	0,18	0,13	0,24
Polscy politycy myślą od wyborów do wyborów.	-0,36	0,48	1	-0,26	-0,29	-0,12	-0,30	-0,09	-0,14	-0,28	-0,21	-0,24	0,32	-0,03	-0,02	0,26	-0,04	-0,28	0,05	0,20	0,11	0,10	0,14	0,29
Polscy politycy potrafią ze sobą współpracować.	0,31	-0,24	-0,26	1	0,28	0,21	0,30	0,14	0,31	0,28	0,28	0,38	-0,32	-0,03	0,11	-0,14	0,15	0,33	0,06	-0,14	0,01	-0,11	-0,14	-0,13
Polscy politycy dbają o interesy obywateli bardziej niż o własne korzyści.	0,35	-0,33	-0,29	0,28	1	0,23	0,37	0,10	0,27	0,29	0,26	0,23	-0,26	-0,11	-0,01	-0,17	0,09	0,30	0,13	-0,16	-0,13	-0,08	-0,10	-0,18
Polscy politycy podejmują działania na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	0,26	-0,21	-0,12	0,21	0,23	1	0,37	0,41	0,32	0,29	0,24	0,26	-0,17	-0,04	0,16	-0,05	0,26	0,23	0,14	-0,10	-0,07	-0,03	-0,03	-0,07
Polscy politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju.	0,43	-0,27	-0,30	0,30	0,37	0,37	1	0,22	0,43	0,49	0,46	0,33	-0,21	0,04	0,14	0,00	0,08	0,34	0,08	-0,06	0,06	0,06	-0,03	-0,20
Polscy politycy respektują prawo unijne i międzynarodowe.	0,15	-0,10	-0,09	0,14	0,10	0,41	0,22	1	0,33	0,30	0,16	0,19	-0,07	0,02	0,03	0,01	0,18	0,20	0,12	-0,09	-0,05	0,07	-0,04	-0,07
Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej.	0,34	-0,19	-0,14	0,31	0,27	0,32	0,43	0,33	1	0,52	0,37	0,28	-0,08	0,12	0,15	-0,01	0,11	0,26	0,07	-0,05	0,05	0,10	0,02	-0,12
Polscy politycy skutecznie reprezentują interesy geopolityczne Polski.	0,35	-0,17	-0,28	0,28	0,29	0,29	0,49	0,30	0,52	1	0,49	0,34	-0,14	0,20	0,11	-0,04	0,15	0,27	0,04	0,00	0,03	0,12	0,00	-0,16
Wojsko jest odpowiednio zarządzane przez polskich polityków.	0,31	-0,22	-0,21	0,28	0,26	0,24	0,46	0,16	0,37	0,49	1	0,35	-0,20	0,13	0,13	-0,02	0,01	0,23	0,05	0,00	0,07	0,08	0,03	-0,08
Służba zdrowia jest wspierana przez polskich polityków.	0,32	-0,29	-0,24	0,38	0,23	0,26	0,33	0,19	0,28	0,34	0,35	1	-0,34	0,00	0,15	-0,17	0,23	0,41	0,08	-0,19	-0,05	-0,09	-0,18	-0,18
Działania polskich polityków coraz bardziej dzielą społeczeństwo.	-0,30	0,40	0,32	-0,32	-0,26	-0,17	-0,21	-0,07	-0,08	-0,14	-0,20	-0,34	1	0,08	0,01	0,19	-0,16	-0,28	-0,01	0,25	0,12	0,22	0,18	0,29
Uczestnictwo w wyborach pełnoletniego obywatela powinno być obowiązkowe.	0,07	0,05	-0,03	-0,03	-0,11	-0,04	0,04	0,02	0,12	0,20	0,13	0,00	0,08	1	0,19	0,14	-0,12	-0,04	0,04	0,19	0,06	0,18	0,14	0,09
W Polsce młodzi ludzie mają realny wpływ na politykę.	0,18	0,03	-0,02	0,11	-0,01	0,16	0,14	0,03	0,15	0,11	0,13	0,15	0,01	0,19	1	0,08	-0,01	0,09	-0,02	0,04	0,10	-0,04	-0,06	0,04
Kobiety mają mniejsze szanse w polskiej polityce niż mężczyźni.	-0,14	0,26	0,26	-0,14	-0,17	-0,05	0,00	0,01	-0,01	-0,04	-0,02	-0,17	0,19	0,14	0,08	1	-0,20	-0,04	-0,10	0,37	0,30	0,25	0,19	0,22
Polacy są tolerancyjni wobec innych narodowości.	0,09	-0,09	-0,04	0,15	0,09	0,26	0,08	0,18	0,11	0,15	0,01	0,23	-0,16	-0,12	-0,01	-0,20	1	0,21	0,26	-0,29	-0,20	-0,23	-0,19	-0,11
Polacy cechują się wysoką świadomością polityczną.	0,32	-0,22	-0,28	0,33	0,30	0,23	0,34	0,20	0,26	0,27	0,23	0,41	-0,28	-0,04	0,09	-0,04	0,21	1	0,14	-0,20	-0,14	-0,06	-0,08	-0,29
Państwo powinno wspierać tradycyjny model rodziny.	0,05	0,03	0,05	0,06	0,13	0,14	0,08	0,12	0,07	0,04	0,05	0,08	-0,01	0,04	-0,02	-0,10	0,26	0,14	1	-0,32	-0,54	-0,29	-0,05	-0,07
Kobiety powinny mieć pełną swobodę decydowania o swoim ciele.	-0,16	0,27	0,20	-0,14	-0,16	-0,10	-0,06	-0,09	-0,05	0,00	0,00	-0,19	0,25	0,19	0,04	0,37	-0,29	-0,20	-0,32	1	0,54	0,47	0,21	0,18
Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce.	-0,03	0,13	0,11	0,01	-0,13	-0,07	0,06	-0,05	0,05	0,03	0,07	-0,05	0,12	0,06	0,10	0,30	-0,20	-0,14	-0,54	0,54	1	0,50	0,28	0,21
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi więcej korzyści niż strat.	-0,08	0,18	0,10	-0,11	-0,08	-0,03	0,06	0,07	0,10	0,12	0,08	-0,09	0,22	0,18	-0,04	0,25	-0,23	-0,06	-0,29	0,47	0,50	1	0,32	0,14
Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy.	-0,08	0,13	0,14	-0,14	-0,10	-0,03	-0,03	-0,04	0,02	0,00	0,03	-0,18	0,18	0,14	-0,06	0,19	-0,19	-0,08	-0,05	0,21	0,28	0,32	1	0,21
Polacy często opierają swoją wiedzę o polityce z tabloidowych źródeł.	-0,23	0,24	0,29	-0,13	-0,18	-0,07	-0,20	-0,07	-0,12	-0,16	-0,08	-0,18	0,29	0,09	0,04	0,22	-0,11	-0,29	-0,07	0,18	0,21	0,14	0,21	1

➤ **ALFA CRONBACHA:** 0.6222536

➤ **TEST BARTLETTA:** p_value ~ 0

➤ **KMO:** 0.83

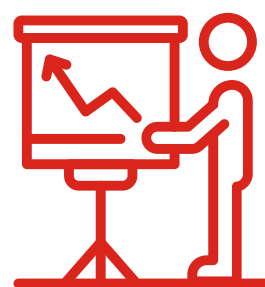
➤ **MSA:**
X1=0.92
X2=0.81
X3=0.80
X4=0.89
X5=0.87
X6=0.84
X7=0.89
X8=0.80
X9=0.88
X10=0.85
X11=0.88
X12=0.89
X13=0.86
X14=0.64
X15=0.64
X16=0.80
X17=0.78
X18=0.85
X19=0.67
X20=0.84
X21=0.71
X22=0.80
X23=0.73
X24=0.81

Wartość alfa Cronbacha mówi że dane są umiarkowanie spójne, czyli że mogą istnieć czynniki ale na tym etapie nie wiadomo jakie; cechy wykazują umiarkowane powiązanie. W teście Bartletta odrzuciliśmy hipotezę zerową, co znaczy że powyższa macierz posiada zależności korelacyjne między cechami. Współczynnik KMO stwierdza, że zależności są wystarczająco silne by przeprowadzić analizę czynników. Wartości MSA dla każdej zmiennej są wyższe niż 0.6 więc nie ma potrzeby wyrzucać którejkolwiek zmiennej.

Wracając jeszcze do macierzy korelacji, interpretacja jej jest dosyć prosta. Wartości ujemne zostały zaznaczone kolorem czerwonym, który staje się coraz bardziej żywy gdy wartość staje się mniejsza. Kolorem zielonym zostały oznaczone dodatnie wartości korelacji, intensywność koloru rośnie wraz z wartością współczynnika korelacji

WYBRANE KORELACJE ZMIENNYCH (STWIERDZEŃ)

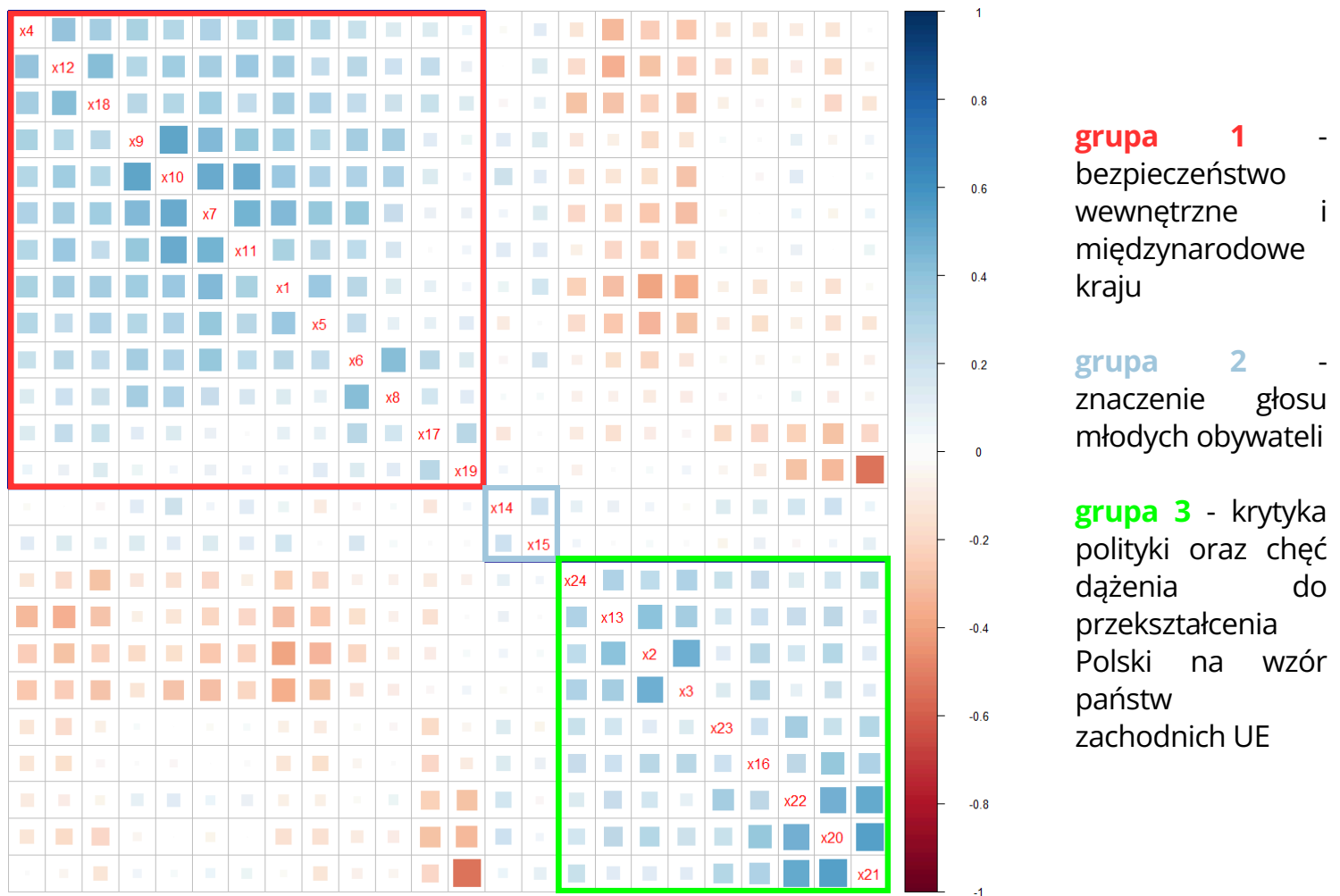
◆ Najwyższym współczynnikiem korelacji charakteryzują się stwierdzenia "Polacy cechują się wysoką świadomością polityczną" oraz "Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce". Wartość korelacji wynosi 0.54, co w ogólnej skali świadczy o umiarkowanej korelacji. Jednak w analizowanym zbiorze jest to wartość topowa i świadczy o wolnościowych/lewicowych poglądach ankietowanych.



◆ Drugim najwyższym współczynnikiem korelacji charakteryzują się stwierdzenia "Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej" oraz "Polscy politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju.". Wartość korelacji wynosi 0.52, co w ogólnej skali świadczy o umiarkowanej korelacji. Jednak w analizowanym zbiorze jest to wartość wysoka. Może ona świadczyć o tym, że ankietowani uważają, że politycy, którzy dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju są przez to respektowani na arenie międzynarodowej.

◆ Z kolei najniższym współczynnikiem korelacji charakteryzują się stwierdzenia "Polacy są tolerancyjni wobec innych narodowości" oraz "Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce". Wartość korelacji wynosi -0.54, co w ogólnej skali świadczy o odwrotnej umiarkowanej korelacji. Świadczy to o tendencji podziału ankietowanych na tych o poglądach konserwatywnych oraz na tych o poglądach równościowych.

MACIERZ KORELACJI GRUPOWANIE

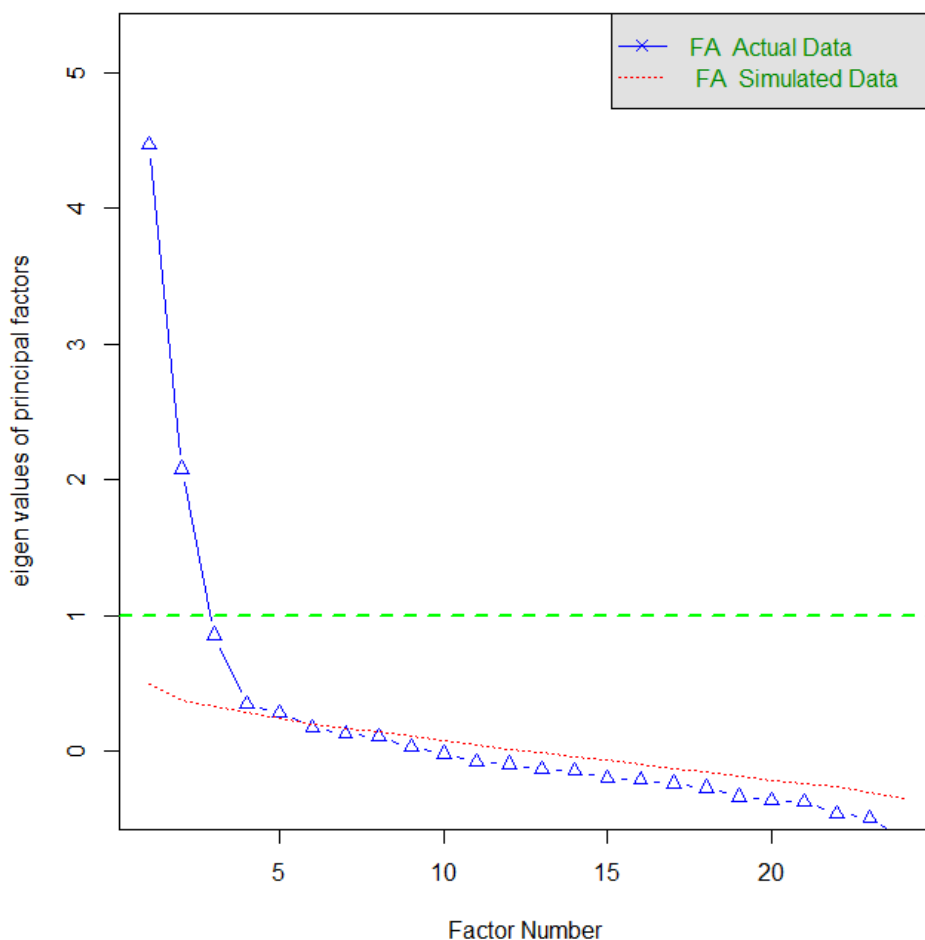


PODZIAŁ NA CZYNNIKI

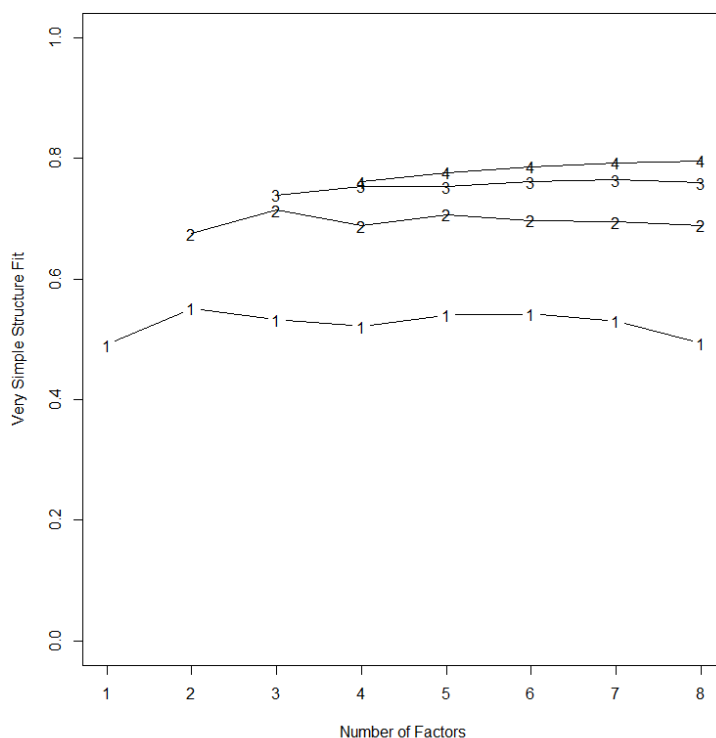
Istnieje wiele metod szacowania ładunków czynników. Na potrzeby analizy, przedstawione zostaną trzy z nich:

- **Metoda osi głównych** nie wymaga założenia wielowymiarowego rozkładu normalnego i stara się maksymalizować powiązania między czynnikami a elementami badanymi.
- **Metoda największej wiarygodności** wymaga, aby poszczególne pytania ankiety spełniały rozkład normalny, i służy do określenia istotności różnicy między strukturą empiryczną a teoretyczną.
- **Metoda głównych składowych** jest najbardziej podstawową metodą i dąży do uzyskania jak największego odsetka wyjaśnianej wariancji zmiennych wyjściowych

WYKRES OSYPISKA

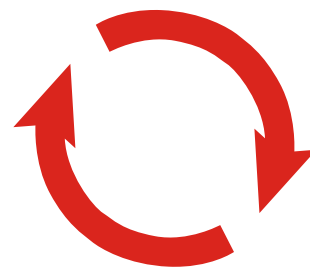


Na wykresie osypiska powyżej, doskonale widać, że ponad zieloną linią, która jest odwzorowaniem kryterium Cattella, pozostają tylko dwa punkty. Świadczy to, że do dalszej analizy przystąpimy ze świadomością, że poszukujemy dwóch zmiennych ukrytych. Jeśli zastosowalibyśmy inne kryterium, na przykład takie dopuszczające czynniki z wartością własną większą od 0.7 a nie jak u Cattella większą niż 1, to do dalszego etapy zabieralibyśmy 3 czynniki. Mogłoby to poskutkować wyjaśnieniem większej proporcji wariancji.



ROTACJE

Po ustaleniu liczby czynników, analizowane są elementy składające się na te czynniki. W tym celu stosuje się rotacje, czyli metody polegające na obracaniu i dostosowywaniu osi reprezentujących czynniki, aby ułatwić ich interpretację. Wyróżnia się rotacje ortogonalne i nieortogonalne



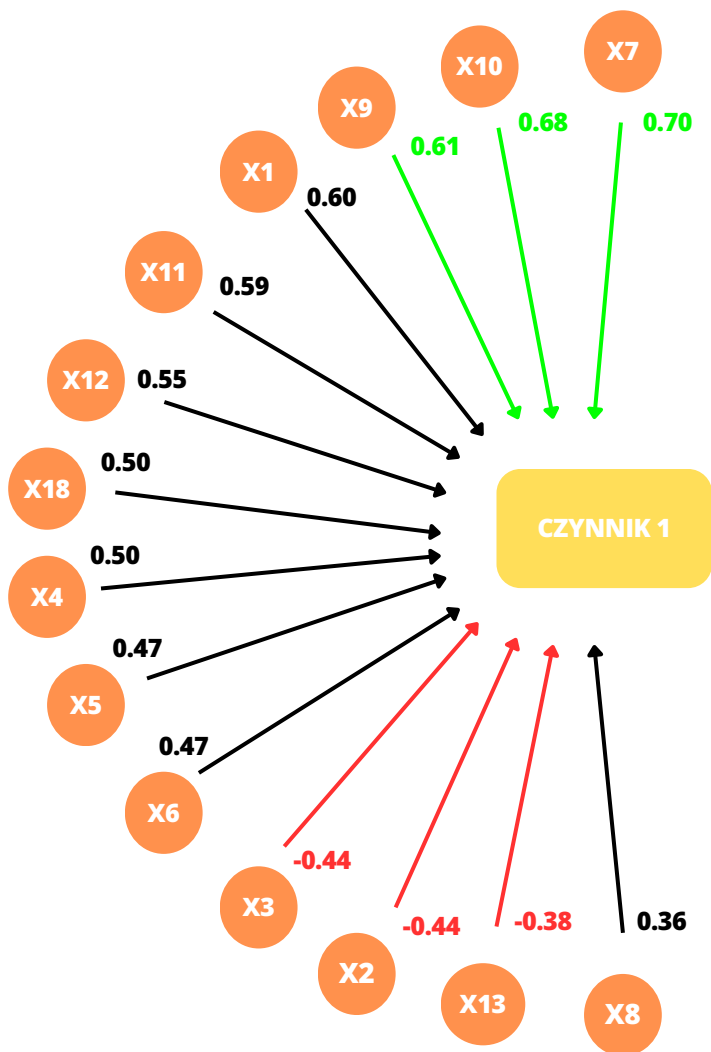
Rotacje ortogonalne mają na celu minimalizowanie korelacji między czynnikami, co ułatwia interpretację. Wyróżnia się kilka metod, jednak w pracy została zastosowana tylko ta poniższa:

Metoda Varimax minimalizuje odległości między czynnikami, tworząc czynniki o mniejszej liczbie składników, co jest polecane i często stosowane.

TABELA WYNIKOWA ANALIZY CZYNNIKÓW

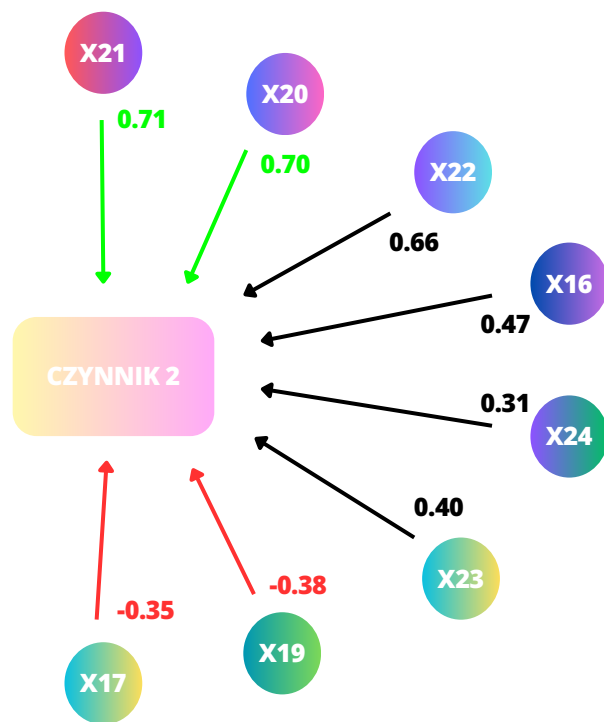
Analizując dwie metody analizy czynników, okazuje się, że bardziej efektywną metodą jest analiza czynników z rotacją varimax. Zidentyfikowała ona dokładniej czynniki i większa ilość tworzących ich zmiennych przekracza wartość ładunków 0.6. Co ciekawe aż dwie zmienne cechują się wartością indeksu hoffmana wynoszącą 2.0 co świadczy, że zmienne te w takim samym stopniu wpływają na czynnik 1 i 2. Zmienne 14 i 15 nie tworzą żadnej zmiennej latentnej, można było je usunąć na wcześniejszym etapie badania lub pozostawić jako zbiór pokazany na macierzy korelacji spearmana.

ZMIENNA	OSZACOWANE ŁADUNKI CZYNNIKOWE		ROTOWANE ŁADUNKI		ZASOBY ZMIENNOŚCI WSPÓLNEJ	WARIANCJA SPECYFICZNA	HOFFMAN INDEX
	F1	F2	F*1	F*2			
X1	0,60	0,13	0,60	-0,14	0,38	0,62	1,1
X2	-0,53	0,10	-0,44	0,32	0,29	0,71	1,8
X3	-0,50	0,03	-0,44	0,24	0,26	0,74	1,6
X4	0,52	0,08	0,50	-0,15	0,27	0,73	1,2
X5	0,52	0,01	0,47	-0,21	0,27	0,73	1,4
X6	0,46	0,13	0,47	-0,08	0,22	0,78	1,1
X7	0,61	0,34	0,70	0,04	0,49	0,51	1,0
X8	0,33	0,14	0,36	-0,02	0,13	0,87	1,0
X9	0,51	0,35	0,61	0,10	0,38	0,62	1,1
X10	0,56	0,39	0,68	0,11	0,47	0,53	1,1
X11	0,49	0,35	0,59	0,11	0,37	0,64	1,1
X12	0,58	0,06	0,55	-0,20	0,34	0,66	1,3
X13	-0,49	0,15	-0,38	0,34	0,26	0,74	2,0
X14	-0,02	0,28	0,10	0,26	0,08	0,92	1,3
X15	0,13	0,18	0,19	0,10	0,05	0,95	1,5
X16	-0,29	0,38	-0,10	0,47	0,23	0,77	1,1
X17	0,31	-0,24	0,18	-0,35	0,16	0,84	1,5
X18	0,54	0,02	0,50	-0,21	0,30	0,70	1,3
X19	0,21	-0,32	0,05	-0,38	0,15	0,85	1,0
X20	-0,40	0,59	-0,11	0,70	0,50	0,50	1,0
X21	-0,26	0,66	0,05	0,71	0,50	0,50	1,0
X22	-0,23	0,62	0,06	0,66	0,44	0,56	1,0
X23	-0,23	0,33	-0,07	0,40	0,16	0,84	1,1
X24	-0,38	0,17	-0,27	0,31	0,17	0,83	2,0
WARTOŚCI WŁASNE	4,53	2,33	4,12	2,74			
UDZIAŁ WZGLĘDNY CZYNNIKA W ŁĄCZNEJ WARIANCJI	0,19	0,10	0,17	0,11			
SKUMULOWANA PROPORCJA W ŁĄCZNEJ WARIANCJI	0,19	0,29	0,17	0,29			



KLUCZOWE ZMIENNE:

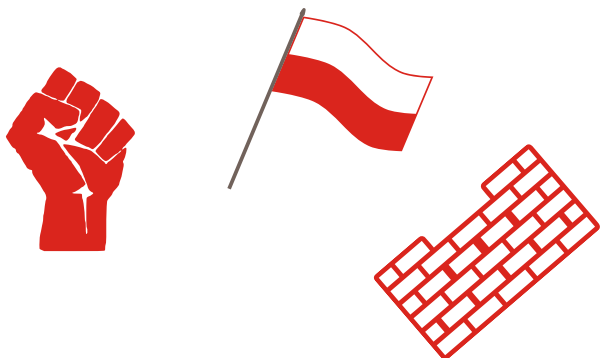
- X7 - Politycy skutecznie dbają o bezpieczeństwo energetyczne kraju
- X10 - Politycy skutecznie reprezentują interesy geopolityczne Polski
- X9 - Polscy politycy są poważani na arenie międzynarodowej



KLUCZOWE ZMIENNE:

- X21 - Osoby LGBTQ+ powinny mieć prawo zawierania małżeństw w Polsce
- X20 - Kobiety powinny mieć pełną swobodę decydowania o swoim ciele bez ingerencji państwa

Czynnik 1 - Bezpieczeństwo i interesy państwa



ANALIZA KORESPONDENCJI

Analiza korespondencji to eksploracyjna metoda statystyczna, służąca do badania współwystępowania kategorii cech nominalnych. Jej głównym celem jest graficzna prezentacja zależności i powiązań pomiędzy kategoriami dwóch (lub więcej) zmiennych jakościowych, co umożliwia łatwiejszą interpretację danych oraz identyfikację ukrytych struktur. Technika ta pozwala przedstawić dane nominalne w formie wykresów jedno-, dwu- lub trójwymiarowych, które służą do wizualizacji relacji między wariantami analizowanych zmiennych.



TODAY

Analiza korespondencji posiada silne podstawy teoretyczne, wywodzące się z badań nad statystyką chi-kwadrat. Już na początku XX wieku Pearson i Fisher prowadzili prace nad oceną dopasowania modeli oraz niezależności cech w tablicach częstości. Pearson wprowadził również miarę wielodzielczości średniokwadratowej jako sposób oceny siły zależności między zmiennymi jakościowymi. Kolejne istotne kroki w rozwoju analizy korespondencji miały miejsce w latach 30. i 40. XX wieku, m.in. dzięki pracom Hirschfelda, Fischera oraz Guttmana, choć wówczas skupiano się głównie na aspektach numerycznych, nie graficznych.

Współczesna forma analizy korespondencji, w której nacisk kładzie się na reprezentację geometryczną danych, została zaproponowana w latach 60. przez Jeana Paula Benzécriego. To właśnie jego prace zapoczątkowały rozwój metody jako narzędzia wizualizacji relacji między kategoriami zmiennych jakościowych. W latach 70. i 80. metoda zyskała na popularności dzięki upowszechnieniu jej w języku angielskim, m.in. przez publikacje Michaela Greenacre'a.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ



MASA - odnosi się do wagi lub znaczenia przypisanego poszczególnym wierszom i kolumnom tabeli kontyngencji. Masy odzwierciedlają proporcjonalny udział każdego wiersza i kolumny w całkowitej liczbie obserwacji, co pomaga zrozumieć względne znaczenie poszczególnych kategorii w analizie.

BEZWŁADNOŚĆ - to miara całkowitej wariancji w danych, która wyjaśnia rozkład punktów w przestrzeni wielowymiarowej. Używa się jej do oceny jakości odwzorowania danych na określonej liczbie wymiarów. Wyższe wartości bezwładności wskazują, że dany wymiar wyjaśnia większą część całkowitej wariancji danych.

INERCJA - to miara rozproszenia punktów w przestrzeni wielowymiarowej, odnosząca się do całkowitej wariancji danych.

JAKOŚĆ - odnosi się do stopnia, w jakim dane punkty (wiersze lub kolumny) są dobrze reprezentowane w przestrzeni czynnikowej. Inaczej, jakość wskazuje, jak dobrze punkty na wykresie odzwierciedlają ich rzeczywiste położenie w oryginalnej wielowymiarowej przestrzeni.

MACIERZ UZDIAŁÓW NA BAZIE MACIERZY ŚREDNICH WARTOŚCI CECH DLA POLITYKÓW

	Donald Tusk	Rafał Trzaskowski	Szymon Hołownia	Sławomir Mentzen	Jarosław Kaczyński	Władysław Kosiniak-Kamysz	Karol Nawrocki	Adrian Zandberg	Polityk Idealny
Uczciwy	0,00528	0,00598	0,00626	0,00460	0,00374	0,00544	0,00431	0,00622	0,01219
Wiarygodny	0,00530	0,00594	0,00574	0,00441	0,00387	0,00532	0,00412	0,00589	0,01217
Kompetentny	0,00732	0,00712	0,00622	0,00503	0,00508	0,00573	0,00434	0,00577	0,01217
Konsekwentny	0,00609	0,00624	0,00604	0,00575	0,00642	0,00544	0,00484	0,00619	0,01189
Charyzmatyczny	0,00696	0,00737	0,00745	0,00558	0,00449	0,00501	0,00442	0,00606	0,01129
Komunikatywny	0,00738	0,00823	0,00852	0,00556	0,00404	0,00591	0,00491	0,00665	0,01190
Kulturalny	0,00756	0,00837	0,00821	0,00511	0,00393	0,00720	0,00559	0,00715	0,01168
Lojalny	0,00626	0,00680	0,00647	0,00561	0,00635	0,00603	0,00575	0,00639	0,01163
Odpowiedzialny	0,00646	0,00685	0,00668	0,00491	0,00469	0,00602	0,00476	0,00609	0,01220
Medialny	0,00822	0,00898	0,00932	0,00722	0,00436	0,00569	0,00522	0,00661	0,01073
Innowacyjny	0,00573	0,00690	0,00673	0,00560	0,00310	0,00491	0,00409	0,00644	0,01090
Tolerancyjny	0,00718	0,00859	0,00732	0,00323	0,00263	0,00563	0,00389	0,00798	0,01094
Dyplomatyczny	0,00801	0,00813	0,00756	0,00445	0,00392	0,00617	0,00468	0,00631	0,01187
Szanowany	0,00642	0,00706	0,00639	0,00476	0,00485	0,00584	0,00460	0,00545	0,01166
Elokwentny	0,00725	0,00814	0,00781	0,00570	0,00422	0,00610	0,00475	0,00667	0,01166
Wpływowy	0,00887	0,00711	0,00609	0,00519	0,00759	0,00518	0,00416	0,00490	0,01154
Atrakcyjny	0,00478	0,00815	0,00588	0,00492	0,00245	0,00538	0,00434	0,00533	0,00869

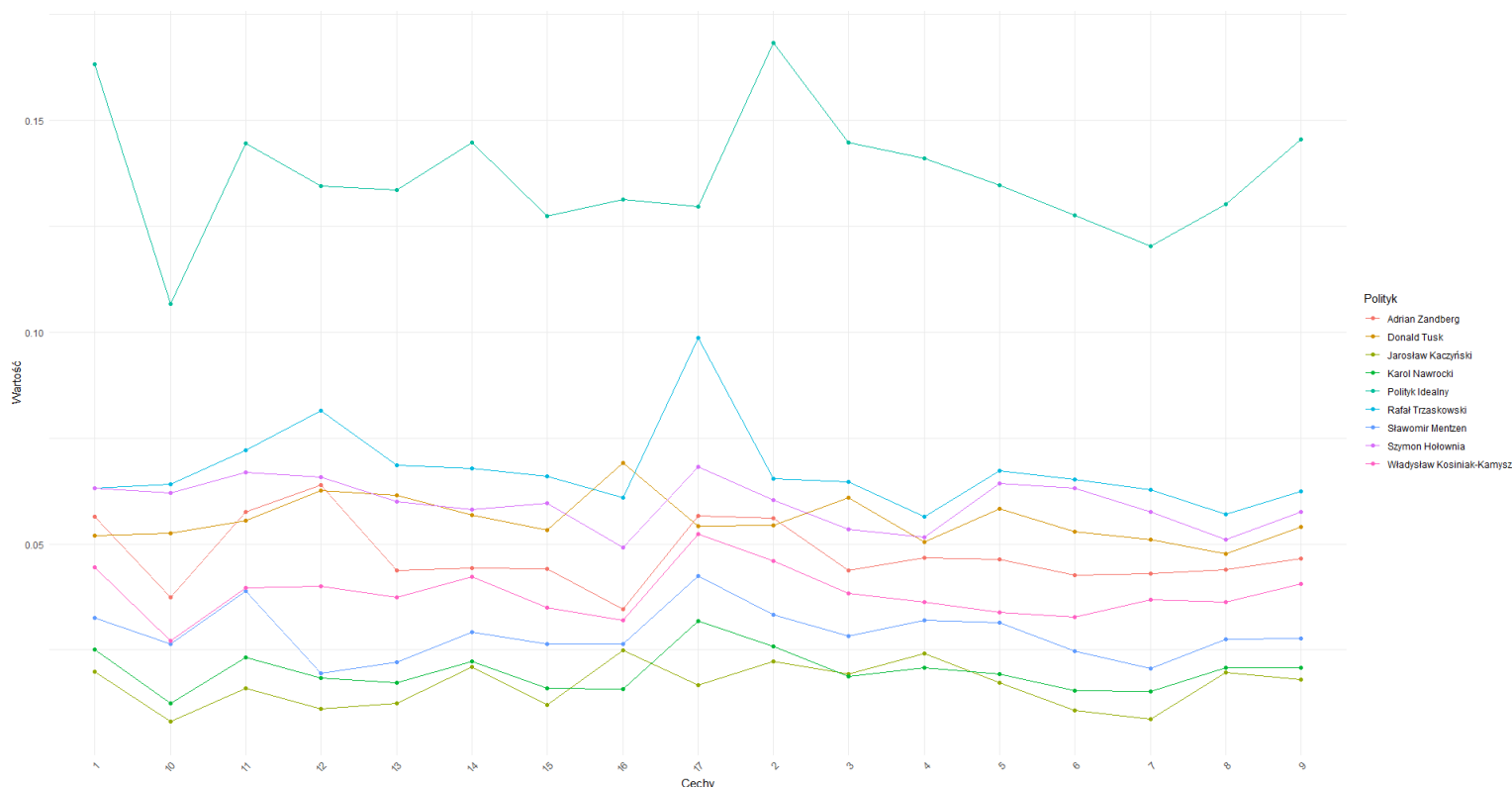
MACIERZ PRZEDSTAWIA PROPORCJE OCEN PRZYPISYWANYCH CECH POLITYKOM W KONTEKŚCIE RÓŻNYCH CECH. INNYMI SŁOWY, JEST TO INFORMACJA O CZĘSTOŚCI PRZYPISYWANIA KAŻDEJ CECHY POSZCZEGÓLNYM POLITYKOM W BADANEJ PRÓBIE. DZIĘKI TEMU ROZKŁADOWI MOŻNA STWORZYĆ WZORCE ŚREDNIE DLA WIERZSZY I KOLUMN I PORÓWNAĆ CZY DANA CECHA JEST WAŻNA DLA DANEGO POLITYKA.



	Donald Tusk	Rafał Trzaskowski	Szymon Hołownia	Sławomir Mentzen	Jarosław Kaczyński	Władysław Kosiniak-Kamysz	Karol Nawrocki	Adrian Zandberg	Polityk Idealny	SUMY WZGLĘDNE
Uczciwy	0,09781	0,11075	0,11581	0,08514	0,06930	0,10067	0,07969	0,11516	0,22567	0,05403
Wiarygodny	0,10040	0,11260	0,10879	0,08363	0,07345	0,10087	0,07803	0,11164	0,23059	0,05276
Kompetentny	0,12452	0,12112	0,10583	0,08559	0,08639	0,09747	0,07385	0,09816	0,20708	0,05876
Konsekwentny	0,10342	0,10597	0,10254	0,09757	0,10896	0,09231	0,08217	0,10511	0,20196	0,05888
Charyzmatyczny	0,11877	0,12567	0,12702	0,09513	0,07659	0,08541	0,07545	0,10341	0,19255	0,05862
Komunikatywny	0,11694	0,13049	0,13500	0,08809	0,06409	0,09371	0,07775	0,10537	0,18857	0,06309
Kulturalny	0,11668	0,12918	0,12669	0,07890	0,06058	0,11111	0,08627	0,11035	0,18023	0,06481
Lojalny	0,10205	0,11093	0,10560	0,09156	0,10361	0,09842	0,09386	0,10419	0,18978	0,06130
Odpowiedzialny	0,11012	0,11679	0,11393	0,08363	0,07992	0,10256	0,08122	0,10390	0,20791	0,05866
Medialny	0,12388	0,13532	0,14048	0,10881	0,06578	0,08572	0,07867	0,09963	0,16171	0,06633
Innowacyjny	0,10538	0,12684	0,12366	0,10290	0,05697	0,09027	0,07523	0,11836	0,20039	0,05442
Tolerancyjny	0,12505	0,14970	0,12750	0,05630	0,04590	0,09813	0,06772	0,13910	0,19059	0,05738
Dyplomatyczny	0,13113	0,13312	0,12368	0,07292	0,06409	0,10092	0,07659	0,10323	0,19431	0,06109
Szanowany	0,11251	0,12381	0,11200	0,08346	0,08506	0,10238	0,08072	0,09561	0,20445	0,05702
Elokwentny	0,11634	0,13057	0,12539	0,09152	0,06778	0,09795	0,07628	0,10700	0,18717	0,06232
Wpływowy	0,14629	0,11731	0,10046	0,08556	0,12521	0,08546	0,06855	0,08078	0,19038	0,06062
Atrakcyjny	0,09579	0,16324	0,11781	0,09848	0,04899	0,10771	0,08703	0,10689	0,17407	0,04991
SUMY WZGLĘDNE	0,11506	0,12596	0,11867	0,08762	0,07573	0,09698	0,07877	0,10610	0,19510	1,00000

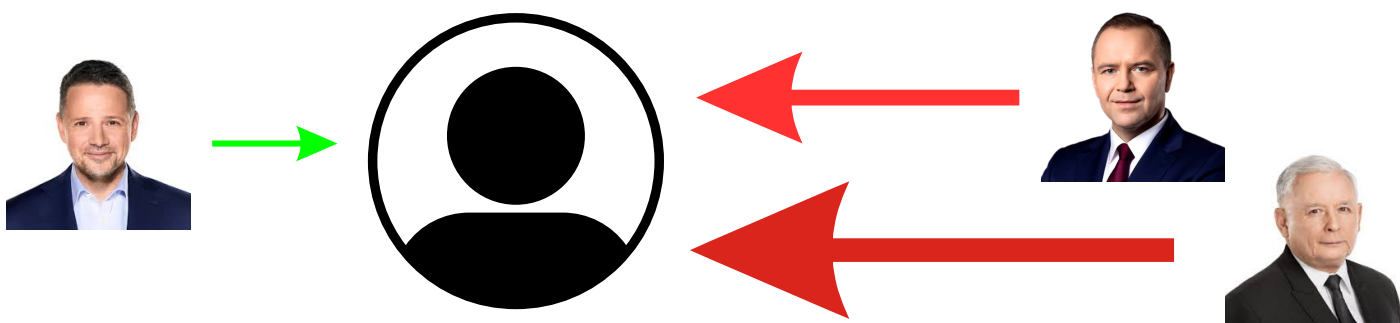
POWYŻSZA MACIERZ POKAZUJE KTÓRE CECHY SĄ WAŻNE DLA POSZCZEGÓLNYCH POLITYKÓW

WIZUALIZACJA PROFILI POLITYKÓW NA WYKRESIE



NAJWYŻEJ POŁOŻONA KRZYWA, A CO ZA TYM IDZIE, ŚREDNIO NAJWYŻSZE OCENY CECH TO KRZYWA PROFILU POLITYKA IDEALNEGO. NASTĘPNAK KRZYWA PONIŻEJ NALEŻY DO RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO, CZYLI WEDŁUG BADANIA POLITYKA NAJBARDZIEJ PODOBNEGO DO POLITYKA IDEALNEGO. NA SAMYM DOLE ZNAJDZIEMY POLITYKÓW, KTÓRZY NAJBARDZIEJ RÓŻNIĄ SIĘ OD POLITYKA IDEALNEGO, SĄ NIMI ODPOWIEDNIO KAROL NAWROCKI I JAROSŁAW KACZYŃSKI.

IDEALNY



WARTOŚCI WŁASNE WYMIARÓW

	eigenvalue	variance.percent	cumulative.variance.percent
Dim.1	7.979943e-03	53.8512652	53.85127
Dim.2	2.742629e-03	18.5081592	72.35942
Dim.3	2.180483e-03	14.7146131	87.07404
Dim.4	9.125960e-04	6.1584958	93.23253
Dim.5	4.821530e-04	3.2537259	96.48626
Dim.6	4.221908e-04	2.8490816	99.33534
Dim.7	7.478942e-05	0.5047035	99.84004
Dim.8	2.370302e-05	0.1599557	100.00000

DWA WYMIARY WYJAŚNIAJĄ 72% INERCJI, OZNACZA TO, ŻE PROBLEM JEST UMIARKOWANIE ZOBRAZOWANY

WARTOŚCI OSOBLIWE PO WIERSZACH I KOLUMNACH:

Rows:	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]	[,14]	[,15]	[,16]	[,17]
Mass	0.054029	0.052759	0.058760	0.058885	0.058619	0.063092	0.064810	0.061304	0.058656	0.066331	0.054416	0.057380	0.061093	0.057019	0.062316	0.060620	0.049911
Chidist	0.104025	0.106134	0.074433	0.151234	0.054624	0.067674	0.092864	0.135041	0.052580	0.138677	0.102594	0.202168	0.086143	0.060398	0.044626	0.230430	0.171409
Inertia	0.000585	0.000594	0.000326	0.001347	0.000175	0.000289	0.000559	0.001118	0.000162	0.001276	0.000573	0.002345	0.000453	0.000208	0.000124	0.003219	0.001466
Dim. 1	-0.081849	0.152391	0.654924	1.541294	0.042854	-0.591448	-0.776861	1.213676	0.301131	-0.548759	-0.739038	-1.770087	-0.520045	0.492721	-0.401685	2.257825	-1.397549
Dim. 2	1.861622	1.913562	0.100874	0.599745	-0.663272	-0.533118	-0.006686	0.492334	0.778153	-2.148393	0.293336	0.383195	-0.337299	0.345150	-0.410271	-1.591888	-0.362831

Columns:	Donald Tusk	Rafał Trzaskowski	Szymon Hołownia	Sławomir Mentzen	Jarosław Kaczyński	Władysław Kosiniak-Kamysz	Karol Nawrocki	Adrian Zandberg	Polityk	Idealny
Mass	0.115059	0.125960	0.118672	0.087619	0.075732	0.096985	0.078770	0.106101	0.195103	
Chidist	0.111163	0.107801	0.096769	0.133783	0.272025	0.075523	0.079472	0.107927	0.083580	
Inertia	0.001422	0.001464	0.001111	0.001568	0.005604	0.000553	0.000497	0.001236	0.001363	
Dim. 1	0.206909	-0.944523	-0.840654	0.316232	3.015204	-0.295745	0.057902	-0.856944	0.276355	
Dim. 2	-1.438582	-0.844897	-0.786251	-0.876236	-0.363965	0.766752	0.372050	0.982571	1.341180	

CECHY W DWÓCH WYMIARACH - MIARY PO WIERSZACH

CECHY	WSPÓŁRZĘDNE PIERWSZEGO WYMIARU	WSPÓŁRZĘDNE DRUGIEGO WYMIARU	MASY	JAKOŚĆ	WZGLĘDNA BEZWŁADNOŚĆ	WYMIAR 1		WYMIAR 2	
						BEZWŁADNOŚĆ	COS2	BEZWŁADNOŚĆ	COS2
Uczciwy	-0,0073116	0,0974934	0,05403	0,88331	3,94549	0,03620	0,00494	1,87E+01	8,78E-01
Wiarygodny	0,0136132	0,1002135	0,05276	0,90799	4,01054	0,12252	0,01645	1,93E+01	8,92E-01
Kompetentny	0,0585047	0,0052828	0,05876	0,62285	2,19689	2,52039	0,61781	5,98E-02	5,04E-03
Konsekwentny	0,1376846	0,0314087	0,05888	0,87198	9,08858	13,98858	0,82885	2,12E+00	4,31E-02
Charyzmatyczny	0,0038282	-0,0347356	0,05862	0,40929	1,18033	0,01077	0,00491	2,58E+00	4,04E-01
Komunikatywny	-0,0528343	-0,0279195	0,06309	0,77972	1,94993	2,20702	0,60951	1,79E+00	1,70E-01
Kulturalny	-0,0693974	-0,0003502	0,06481	0,55847	3,77169	3,91137	0,55845	2,90E-04	1,42E-05
Lojalny	0,1084183	0,0257836	0,06130	0,68103	7,54421	9,03010	0,64458	1,49E+00	3,65E-02
Odpowiedzialny	0,0269002	0,0407520	0,05866	0,86244	1,09432	0,53189	0,26174	3,55E+00	6,01E-01
Medialny	-0,0490209	-0,1125116	0,06633	0,78320	8,60840	1,99748	0,12496	3,06E+01	6,58E-01
Innowacyjny	-0,0660187	0,0153620	0,05442	0,43651	3,86513	2,97207	0,41409	4,68E-01	2,24E-02
Tolerancyjny	-0,1581228	0,0200680	0,05738	0,62159	15,82638	17,97839	0,61174	8,43E-01	9,85E-03
Dyplomatyczny	-0,0464559	-0,0176644	0,06109	0,33288	3,05931	1,65223	0,29083	6,95E-01	4,20E-02
Szanowany	0,0440150	0,0180755	0,05702	0,62063	1,40367	1,38426	0,53107	6,79E-01	8,96E-02
Elokwentny	-0,0358827	-0,0214859	0,06232	0,87835	0,83746	1,00547	0,64654	1,05E+00	2,32E-01
Wpływowy	0,2016927	-0,0833674	0,06062	0,89702	21,72164	30,90289	0,76613	1,54E+01	1,31E-01
Atrakcyjny	-0,1248438	-0,0190015	0,04991	0,54277	9,89601	9,74838	0,53048	6,57E-01	1,23E-02

Największe skorelowanie z wymiarem pierwszym wykazują cechy takie jak wpływowy, konsekwentny czy lojalny. Z drugim wymiarem najbardziej korelują cechy takie jak wiarygodność, uczciwość i odpowiedzialność

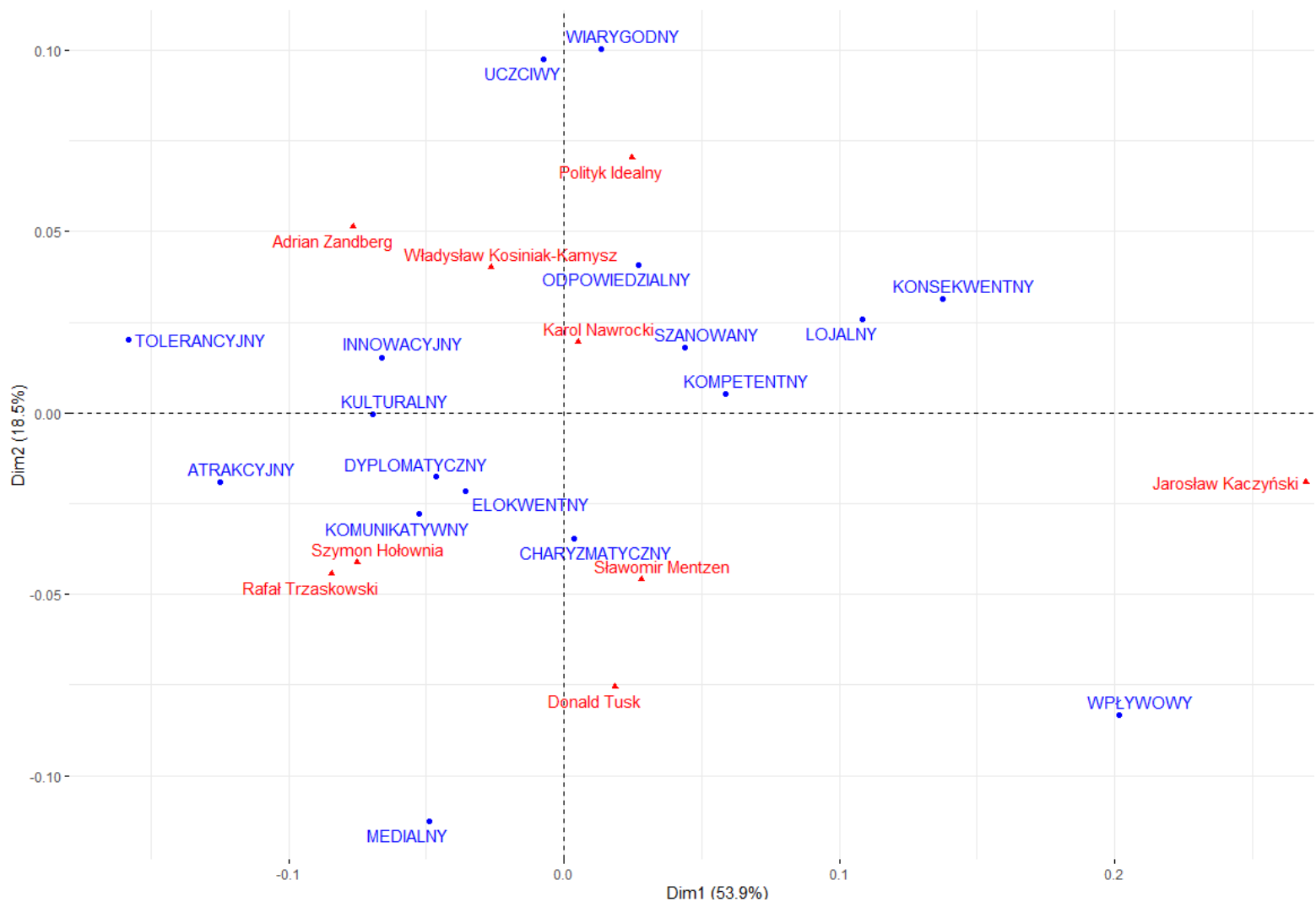
POLITYCY W DWÓCH WYMIARACH - MIARY PO KOLUMNACH

POLITYCY	WSPÓŁRZĘDNE PIERWSZEGO WYMIARU	WSPÓŁRZĘDNE DRUGIEGO WYMIARU	MASY	JAKOŚĆ	WZGLĘDNA BEZWŁADNOŚĆ	WYMIAR 1		WYMIAR 2	
						BEZWŁADNOŚĆ	COS2	BEZWŁADNOŚĆ	COS2
Donald Tusk	0,01848	-0,07534	0,11506	0,48697	9,594835	0,49258164	0,02765	23,811598	0,45932
Rafał Trzaskowski	-0,08437	-0,04425	0,12596	0,78108	9,878014	11,23716646	0,61261	8,991641	0,16847
Szymon Hołownia	-0,07510	-0,04118	0,11867	0,78328	7,499322	8,38656293	0,60222	7,336214	0,18106
Sławomir Mentzen	0,02825	-0,04589	0,08762	0,16224	10,582777	0,87621346	0,04459	6,727306	0,11765
Jarosław Kaczyński	0,26935	-0,01906	0,07573	0,98534	37,817285	68,85116675	0,98043	1,003221	0,00491
Władysław Kosiniak-Kamysz	-0,02642	0,04015	0,09698	0,40507	3,732949	0,84827498	0,12237	5,701798	0,28270
Karol Nawrocki	0,00517	0,01948	0,07877	0,06435	3,357207	0,02640819	0,00424	1,090339	0,06011
Adrian Zandberg	-0,07655	0,05146	0,10610	0,73041	8,340225	7,79158505	0,50309	10,243498	0,22732
Polityk Idealny	0,02469	0,07024	0,19510	0,79346	9,197386	1,49004055	0,08724	35,094386	0,70621

Największe skorelowanie z wymiarem pierwszym wykazują politycy Jarosław Kaczyński, Sławomir Mentzen i Polityk idealny. Z drugim wymiarem najbardziej korelują politycy Adrian Zandberg, Władysław Kosiniak-Kamysz, Karol Nawrocki oraz polityk idealny. Na poniższym wykresie dwuwymiarowym widać wyraźnie, że na podstawie analizy korespondencji politykiem najbliższym idealnemu jest Władysław Kosiniak-Kamysz ze względu na odpowiedzialność czy innowacyjność, niedaleko za nim znajduje się Adrian Zandberg, oceniany jako innowacyjny i tolerancyjny. Jarosław Kaczyński jest umiejscowiony samotnie po lewej stronie wykresu co potwierdza jego przeważnie niskie wyniki ocen cech, jednak blisko niego umiejscowiona jest również cecha wpływowy. Oznacza to, że prawdopodobnie jest on uważany za najbardziej wpływowego polityka. Karol Nawrocki znajduje się w centrum wykresu co może oznaczać jego zrównoważony lub nieokreślony jeszcze wizerunek ze względu jego krótkiego stażu w polityce. Donald Tusk nie jest ściśle powiązany z żadną z cech, najbliżej jego położenia możemy znaleźć medialność. Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski oceniani są jako elokwentni, atrakcyjni, dyplomatyczni i komunikatywni. Sławomir Mentzen jest uważany najczęściej za charyzmatycznego.



WYKRES DWUWYMIAROWY

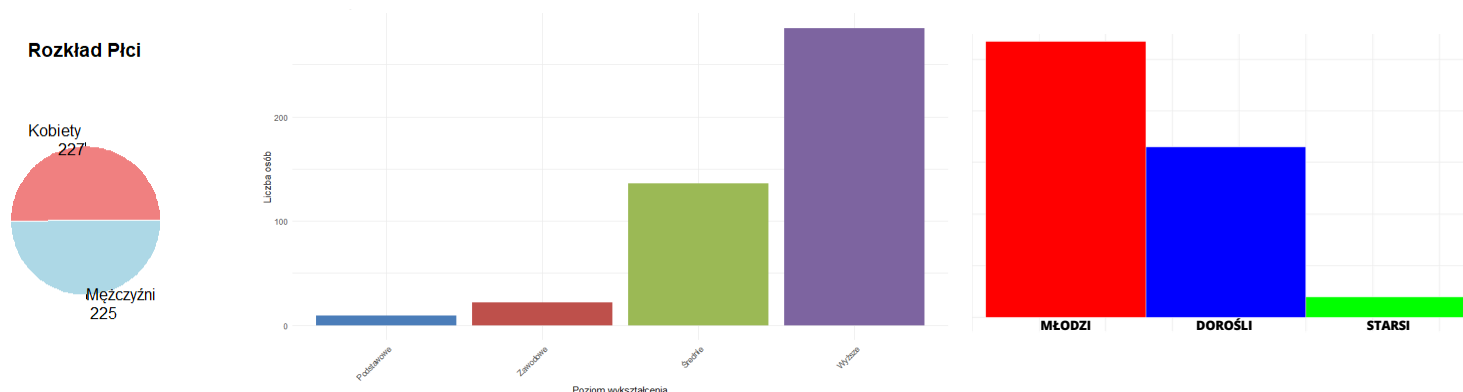


BALLOON PLOT

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Donald Tusk	39	40	55	45	52	55	56	47	48	61	43	54	60	48	54	66	36
Rafał Trzaskowski	45	44	53	47	55	61	62	51	51	67	52	64	61	53	61	53	61
Szymon Hołownia	47	43	46	45	56	64	61	48	50	70	50	55	56	48	58	45	44
Sławomir Mentzen	34	33	38	43	42	41	38	42	37	54	42	24	33	36	43	39	37
Jarosław Kaczyński	28	29	38	48	33	30	29	47	35	33	23	20	29	36	32	57	18
Władysław Kosiniak-Kamysz	31	40	43	41	37	44	54	45	45	42	37	42	46	44	46	39	40
Karol Nawrocki	32	31	32	36	33	37	42	43	36	39	31	29	35	34	35	31	32
Adrian Zandberg	46	44	43	46	45	50	53	48	45	49	48	60	47	41	50	37	40
Polityk Idealny	91	91	91	89	84	89	87	87	91	80	81	82	89	87	87	86	65

PODSUMOWANIE

STRUKTURA ANKIETOWANYCH - według płci, wykształcenia i wieku



Ankietowani są podzieleni mniej więcej po połowie jeśli chodzi o płeć. W kwestiach wieku w badaniu wzięła udział w zdecydowanej większości młodzież. Jeśli chodzi o wykształcenie, mniejszość stanowią osoby mniej wykształcone, ponownie zdecydowanie przeważają osoby z wykształceniem wyższym. Największy procent, bo aż 17,5% ankietowanych to młodzi mężczyźni o wyższym wykształceniu.

Z CZYM SIĘ POLACY ZGADZAJĄ A Z CZYM SIĘ NIE ZGADZAJĄ?

- ✓ **87%** Ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem: "Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i Europy."
- ✓ **82%** Ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem: "Polscy politycy nadużywają władzy."
- ✓ **81%** Ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem: "Działania polskich polityków coraz bardziej dzielą społeczeństwo."

- ✗ **72%** Ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem: "Polscy politycy dotrzymują obietnic wyborczych."
- ✗ **71%** Ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem: "Polscy politycy bardziej dbają o interesy obywateli niż o własne korzyści."
- ✗ **70%** Ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem: "Polscy politycy potrafią ze sobą współpracować."

WEDŁUG ANKIETOWANYCH NAJWAŻNIEJSZE CECHY POLITYKA IDEALNEGO TO:

ODPOWIEDZIALNY **KONSEKWENTNY** **KOMUNIKATYWNY**

UCZCIWY **WIARYGODNY**

KOMPETENTNY **DYPLMATYCZNY**

POLITYKIEM NAJBARDZIEJ ZBLIŻONYM DO IDEALNEGO W POLSCE
JEST:

RAFAŁ TRZASKOWSKI !!!



POLITYK IDEALNY

RAFAŁ TRZASKOWSKI

WŁADYSŁAW KOSINIAK-
KAMYSZ

ADRIAN ZANDBERG

DONALD TUSK

SZYMON HOŁOWNIA

SŁAWOMIR MENTZEN

KAROL NAWROCKI
JAROSŁAW
KACZYŃSKI

